

CTR.ABR.2024/0301

TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA DE GESTÃO CENTRALIZADA DE BAS (BOLETINS DE ANORMALIDADE) DE INTERCONEXÃO.

De um lado, **CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.**, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Correia Vasques, nº 69, 3º Andar, Sala 302, Cidade Nova, CEP: 20.211-140, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **53.420.564/0001-40**, neste ato representada por seu representante legal abaixo assinado, doravante designada “**PRESTADORA**” ou “**CONTRATANTE**”;

De outro, **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICAÇÕES – ABR TELECOM**, entidade privada sem fins lucrativos, de caráter estritamente técnico, com sede em Brasília, Distrito Federal, no SAI/SO Área 6580, Torre: 2, Salas: 202, 203 e 204, Edifício Park shopping Corporate, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 05.243.212/0001-13 e Inscrição Estadual: Isento, neste ato representada por seus representantes legais abaixo assinados, doravante designada “**CONTRATADA**” ou “**ABR Telecom**”.

A **ABR TELECOM** ou a **CONTRATANTE** isoladamente serão a seguir denominados individualmente PARTE, e a **ABR TELECOM** em conjunto com a **CONTRATANTE**, denominados PARTES.

Considerando que:

- I. Os Conselhos Deliberativos de Portabilidade e de Serviços aprovaram a prestação do Serviço de Acesso ao Sistema de Gestão Centralizada de BAs (Boletins de Anormalidade) de Interconexão, nas reuniões abaixo:
 - a. RECONS 03-14 - realizada no dia 27 de agosto de 2014.
 - b. RECONS 04-14 - realizada no dia 03 de dezembro de 2014.
 - c. RECONJ 04-16 - realizada no dia 07 de dezembro de 2016.
 - d. RECONAD_CD 07-20, finalizado em 14 de maio de 2020.
 - e. RECONAD 03-23, realizado no dia 28 de setembro de 2023.
- II. As PRESTADORAS, nestas mesmas reuniões, anuíram com contratação da ABR TELECOM para a Prestação Serviço de Acesso ao Sistema de Gestão Centralizada de BAs (Boletins de Anormalidade) de Interconexão, conforme as condições comerciais e critério de rateio de custos aprovados.

As PARTES resolvem celebrar o presente **TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO**, que é parte integrante e indissociável do Contrato de Prestação de Serviços nº CTR.ABR.2024/0302 (**CONTRATO PRINCIPAL**) celebrado entre as **PARTES**.

CLÁUSULA 1ª - DA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1.1 A prestação de serviços pela **ABR Telecom** com a finalidade de permitir o acesso e a utilização do Sistema de Gestão Centralizada de BAs (Boletins de Anormalidade), por meio da plataforma **SGCEAP**, pela **PRESTADORA**.

1.1.1 O Sistema de Gestão Centralizada de BAs (Boletins de Anormalidade) - SGCEAP é uma solução com processos e fluxos padronizados que contempla os seguintes módulos:

1.1.1.1 **BAs de Portabilidade:** para o tratamento de falhas de conexão decorrentes do processo de portabilidade numérica.

1.1.1.2 **Incidentes de Portabilidade:** para o tratamento de falhas que impactam o prosseguimento do processo de portabilidade numérica.

1.1.1.3 **BAs de Interconexão:** para o tratamento de falhas de conexão entre as redes das Prestadoras, redes das Prestadoras, para permitir o correto encaminhamento e chamadas e mensagens.

CLÁUSULA 2ª - DOS DOCUMENTOS ANEXOS

2.1 Fazem parte integrante e inseparável deste **TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO**, como se nele estivessem inteiramente transcritos, os seguintes anexos, cujo teor é de inteiro conhecimento das **PARTEs**:

- 2.1.1 Anexo I – Acordo de Tratamento de Falhas de Interconexão (ATFI);
- 2.1.2 Anexo II – Arquitetura da Solução;
- 2.1.3 Anexo III – Acordos de Níveis de Serviço;
- 2.1.4 Anexo IV – Requisitos Gerais de Segurança;

CLÁUSULA 3ª - DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

3.1 São obrigações específicas da **CONTRATADA** neste **TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO**:

3.1.1 Responsabilizar-se pela integridade física e lógica da solução técnica, para que estejam plenamente de acordo com os requisitos técnicos contratados, além de garantir a disponibilidade dos respectivos aplicativos.

3.1.2 Realizar o cadastramento do usuário administrador indicado pela PRESTADORA na “solução”.

3.2 São obrigações específicas da **CONTRATANTE** neste **TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO**:

3.2.1 Manter todas as informações cadastrais de usuários devidamente atualizadas, fazendo a administração e gerenciamento dos usuários que tenham acesso à solução, responsabilizando-se pela inclusão e exclusão destes usuários, bem como pela ativação, desativação e controle de senhas.

3.2.2 Responsabilizar-se única e exclusivamente pelas informações e dados inseridos no Sistema de BAs de Interconexão.

3.2.3 Atender aos padrões para o tratamento de falhas de interconexão conforme estabelecidos pelo seu Grupo Técnico.

3.2.4 Responsabilizar-se exclusivamente pelos custos de adaptação ou integração da solução compartilhada com os sistemas internos, salvo definição colegiada em contrário.

CLÁUSULA 4ª - DOS VALORES A SEREM PAGOS

4.1 O custo total médio mensal dos serviços prestados será rateado entre as prestadoras participantes, considerando os custos do fornecedor tecnológico, acrescido dos custos da **CONTRATADA**, compartilhados entre os demais serviços, com base no orçamento anual aprovado.

4.2 O custo total dos serviços é suscetível a variações durante a sua gestão, sendo que as alterações orçamentárias necessárias, obrigatoriamente, serão submetidas à aprovação do respectivo Conselho Deliberativo para a sua aplicação.

4.3 O preço do serviço do Sistema de Gestão Centralizada de BAs (Boletins de Anormalidade) - SGCEAP está dividido da seguinte forma:

4.3.1 **Módulos BAs de Portabilidade e Incidentes Interpretadoras:** O custo médio mensal estimado é apurado na forma do critério rateio aprovado para a Entidade Administradora da Portabilidade Numérica (EA) e faturado no Custo de Disponibilidade da EA.

4.3.2 **Módulo de BA de Interconexão:** O custo médio mensal estimado é apurado na forma do critério rateio do Custo Total do Serviço, entre as Prestadoras participantes, composto da seguinte forma:

4.3.2.1 Um *baseline*, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), fixo, a cada licença SMP e STFC.

4.3.2.2 O restante do custo total do serviço é rateado pelo percentual de *Marketshare* da planta das Prestadoras participantes do SMP e STFC. Esta informação possui previsão de atualização Semestral.

4.3.2.3 Para o cálculo do *Marketshare* das Prestadoras não Associadas, que usufruem do serviço na condição de equiparadas, será adotado como referência o volume de 5 (cinco) milhões de acessos, até que a operação da Prestadora atinja o referido volume.

4.3.3 A **CONTRATANTE** pagará à **ABR Telecom**, considerando inicialmente a proporção de 88% para a ClientCo e 12% para a OI S.A, apurados sobre o marketshare da OI S.A, os seguintes valores médios mensais e estimados, expressos com todos os tributos inclusos:

a) **Módulos BAs de Portabilidade e Incidentes Interpretadoras:** R\$ 517,97 (quinhentos e dezessete reais e noventa e sete centavos).

b) **Módulo de BA de Interconexão:** R\$1.229,24 (um mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos)

4.3.3.1 A proporção indicada no item 4.3.3 poderá ser alterada mediante acordo entre as PARTES.

CLÁUSULA 5ª - DAS COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS

5.1 As **PARTES** designam os seguintes representantes, para fins de recebimento das comunicações e notificações contratuais:

5.1.1 Pela CONTRATANTE:

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.

A/C: Ildeu Randolpho Borges Júnior

SHIS, QI 21, conjunto 6, casa 11

CEP: 71.655-260

Brasília - DF

E-mail: ildeu.borges@oi.net.br

Tel.: 61-99354-7469

5.1.2 Pela CONTRATADA:

ABR TELECOM

A/C: Gerência de Operações

Brasília – DF

CEP: 70.390-025

E-mail: operacoes@abrtelecom.com.br

Tel.: (61) 2105-0606

5.2 As alterações de designação deverão ser feitas por qualquer das Partes mediante formalização escrita, firmada por representante legal, referenciando ao Termo de Contratação do Serviço.

CLÁUSULA 6ª - DA VIGÊNCIA

6.1 O presente **TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO** entra em vigor a partir de 1º de dezembro de 2024 e vigorará até 30/09/2026.

6.2 A **CONTRATADA** deverá ser notificada sobre a rescisão deste **TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO**, mediante aviso, por escrito, encaminhado com antecedência mínima de 150 (cento e cinquenta) dias da data de encerramento, sem prejuízo quanto ao disposto no item 6.3 do CONTRATO PRINCIPAL.

CLÁUSULA 7ª - DO TRATAMENTO DE DADOS

7.1 A **ABR Telecom** está autorizada na condição de **Operador** dos dados a realizar o tratamento dos dados pessoais em nome da **PRESTADORA**, então **Controlador** dos Dados Pessoais, em estrita conformidade com os princípios estabelecidos no Art. 6º da LGPD e com a cláusula de Proteção e Privacidade inserida no **2º ADITIVO** ao **CONTRATO PRINCIPAL**.

7.2 O **Operador** tem a obrigação de promover a segurança dos dados, atendendo a todo o seu ciclo de vida, desde a coleta até o descarte, considerando os processos estabelecidos e acordados com o **Controlador**.

7.3 Os dados pessoais dos clientes serão tratados conforme as orientações e bases legais definidas pelos Controladores, em observância aos requisitos e em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018. A natureza dos dados pessoais tratados no sistema não se refere a dados pessoais sensíveis, não estando, portanto, sujeitas às condições específicas para o referido tratamento previstas na LGPD.

7.4 O tratamento dos dados objeto do presente **ADITIVO** deverá ocorrer pelo prazo estabelecido no **TERMO DE CONTRATAÇÃO**, conforme definido pelo **Controlador**.

7.5 Decorrido o prazo de tratamento dos dados pessoais ou na hipótese de verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada e determinada pelo Controlador, dar-se-á por encerrado o tratamento dos dados e os mesmos serão devolvidos ou descartados de forma definitiva pelo Operador, na forma da cláusula 1.4 do 2º ADITIVO ao **CONTRATO PRINCIPAL**, ressalvado o Art. 16 da LGPD

7.6 Para os propósitos do respectivo serviço, dentro dos princípios estabelecidos pela LGPD e demais legislações pertinentes, o **Operador** limita-se, exclusivamente, ao tratamento de Dados Pessoais fornecidos pelo **Controlador**, conforme requisitos definidos e aprovados expressamente pelo Controlador no âmbito do Grupo técnico dos NOCs – GTNOC.

7.7 O Operador declara que dispõe de mecanismos para atender às solicitações do controlador relacionadas ao tratamento de dados pessoais, conforme disposto na Política de Privacidade e Proteção de Dados, processo de Escalonamento em Eventos e Incidentes, parte integrante de sua Política de Segurança da Informação, ambos documentos da **ABR Telecom** publicadas em seu website <https://www.abrtelecom.com.br/pagina/politicas>.

7.8 Os dados pessoais tratados pelo **Operador** deverão ser de acesso restrito, com estrutura da segurança de informação aplicada aos limites estabelecidos pelo serviço e para atendimento à finalidade determinada pelo serviço.

7.9 Para fins das ações de proteção, privacidade e segurança da informação, o **Operador** deverá realizar o gerenciamento tecnológico do seu sistema para o **Controlador**, necessários para a identificação dos dados pessoais, meios e processos definidos pelo **Controlador** para o seu tratamento, sendo, estes, os requisitos para *Due Diligence*, Governança e Prevenção de Conflitos para a Gestão da privacidade e proteção dos dados.

CLÁUSULA 8ª - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 Na hipótese de divergência entre as disposições estabelecidas no **CONTRATO PRINCIPAL** e neste **TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO**, prevalecerão as condições estabelecidas neste último.

E, por se acharem de acordo, os representantes legais das Partes assinam o presente instrumento, de igual teor e forma, para um único efeito de direito, na presença das testemunhas abaixo.

DocuSigned by:
Ilden Rauldolfo Borges Júnior
E2E5FD57810E462...

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.

DocuSigned by:
Flávia Procópio Barroso
E51A6F908C05418...

ABR TELECOM

DocuSigned by:
Carlos Vasconcelos Galvão
8CECF0301F5B494...

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.

DocuSigned by:
WILKER MARCIUS PASSAGU
4018A1F5236E486...

ABR TELECOM

DocuSigned by:
Célia Caldas
1FE432E9AA7042B...

TESTEMUNHA

DocuSigned by:
Célia Caldas
1FE432E9AA7042B...

TESTEMUNHA



Anexo I -ATFI

Acordo de Tratamento de Falhas de Interconexão



Acordo para Tratamento de Falhas de Interconexão - ATFI

Revisões

Versão	Data Versão	Descrição	Responsável	Aprovador	Data Aprovação
0.1		Documento Base	Fernando Jardim - OI	N/A	
0.2		Ajuste Inicial	Ado Queiroz - Vivo	N/A	
0.3	05/08/2011	Validação do escopo do documento - audioconferência	GTNOC	GTNOC	05/08/2011
0.4	10 e 11/08/2011	Alteração e validação do documento inicial – reunião presencial	GTNOC	GTNOC	11/08/2011
0.5	17/08/2011	Ajustes no documento conforme alinhado em reunião Presencial	ABR Telecom		
1.0	14/12/2011	Validação da versão final do documento.	GTNOC	GTNOC	14/12/2011
1.1	04/06/2012	Ajustes para maior aderência ao ITIL	ABR Telecom		
1.2	13/06/2012	Aprovação	GTNOC	GTNOC	13/06/2012
1.3	26/06/2013	Revisão ATFI	GTNOC		
1.4	03/09/2013	Revisão ATFI	GTNOC	GTNOC	03/09/2013
1.8	26/03/2014	Revisão ATFI	ABR Telecom	GTNOC	26/03/2014
1.9	26/11/2014	Revisão anual e exclusão da ocorrência Infraestrutura	GTNOC	GTNOC	26/11/2014
1.10	10/04/2015	Atualização do item 5.6	GTNOC	GTNOC	10/04/2015
1.11	13/11/2015	Revisão Anual ATFI	GTNOC	GTNOC	13/11/2015
1.12	20/05/2016	Atualização do item “Registrar BA”	GTNOC	GTNOC	23/05/2016
1.13	10/11/2016	Revisão Anual ATFI	GTNOC	GTNOC	10/11/2016
1.14	26/06/2017	Inclusão da Tipificação “Corporativo”, Notas de abertura CNG, meios alugados e CSP.	GTNOC	GTNOC	27/06/2017
1.15	10/11/2017	Atualização das “notas” em Procedimentos Diagnosticar e inclusão do Processo de Exclusão/Bloqueio parcial de Prestadora.	GTNOC	GTNOC	10/11/2017
1.16	10/08/2018	Atualização dos itens 5.6 e 7.3 referentes ao roaming e 7.4 referente a inclusão de BA de Rota.	GTNOC	GTNOC	10/08/2018
1.17	09/11/2018	Atualização do item 4 BA Indevido e item 5.6 Rota e Roaming.	GTNOC	GTNOC	09/11/2018
1.18	12/04/2019	Registros da ata dias 11 e 12/04/2019	GTNOC	GTNOC	12/04/2019
1.19	15/08/2019	Registros da ata dias 14 e 15/08/2019	GTNOC	GTNOC	15/08/2019
1.20	28/11/2019	Registros da ata no dia 28/11/2019	GTNOC	GTNOC	28/11/2019
1.21	19/05/2020	Ajuste no item 5.6 tratamento rota SIP	GTNOC	GTNOC	13/05/2020



Acordo para Tratamento de Falhas de Interconexão - ATFI

Índice

1.	Histórico	5
2.	Objetivo	5
3.	Macro fluxo	6
4.	Ciclo de Vida do BA	6
4.1	- Fluxo do Ciclo de Vida	7
5.	Procedimentos	7
5.1	- Identificar	7
5.2	- Reincidente	7
5.3	- Flag de Urgência (Reincidência)	8
5.4	- Registrar	8
5.5	- Categorizar	9
5.6	- Priorizar	9
5.7	- Diagnosticar.....	11
5.8	- Necessidade de Escalonamento.....	13
5.9	- Processo de Escalonamento.....	13
5.10	- Fora do Escopo de BAs	14
6.	Acordos.....	15
6.1	SLA	15
6.2	Eficiência.....	16
7.	Informações para abertura de BAs	17
7.1	Interconexão - Rota	17
7.2	Interconexão - Completamento / Portabilidade - Completamento.....	17
7.3	Interconexão - Roaming / Portabilidade - Roaming.....	18
7.4	Desempenho	19
7.5	Interconexão - SMS/MMS / Portabilidade - SMS/MMS.....	20
7.5	Interconexão - Bilhetagem	20
8.	BA de Transporte.....	20
9.	Processo de Exclusão/Bloqueio Parcial de Prestadora	21
9.1	Objetivo	21
9.2	Exclusão de Prestadora	21
9.3	Bloqueio Parcial de Prestadora	21
9.3	Desbloqueio de Prestadora	22



Acordo para Tratamento de Falhas de Interconexão - ATFI

10. Glossário..... 22

12. Disposições finais 23



Acordo para Tratamento de Falhas de Interconexão - ATFI

Apresenta-se entre os presentes e a quem há de se fazer valer o Acordo de Tratamento de Falhas de Interconexão, que se regerá pela regulamentação aplicável e pelas seguintes cláusulas e condições:

1. Histórico

Com o advento da portabilidade em 2009, as prestadoras, juntamente com a ABR Telecom, iniciaram reuniões no GT-REDE (Grupo de Trabalho de Redes) para implantação e melhoria dos processos exclusivos aos BAs de Portabilidade.

Com a necessidade de se melhorar também os processos de BAs de Interconexão, criou-se em dezembro de 2010 o GTNOC (Grupo de Trabalho do Núcleo de Operações Centralizadas).

Ao longo de 2011 diversas reuniões foram realizadas e muitos processos foram melhorados, beneficiando as prestadoras com redução do tempo de tratamento e melhorando o relacionamento entre elas.

Para se concatenar todos os itens acordados, foi elaborado o ATFI, documento que padroniza todo o processo de abertura e fechamento de BA, tempos de tratamento e de escalonamento.

2. Objetivo

Este documento, denominado “Acordo de Tratamento de Falhas de Interconexão”, a seguir referido como ATFI, representa o total entendimento das funções básicas em relação às atividades de Tratamento de Falhas de Interconexão que ambas as Operadoras deverão cumprir, estabelecendo um padrão comum, unificado para tratamento de BA - Boletim de Anormalidade que deve ser seguido por todas as Operadoras de Interconexão. Para acordos de MPPO, deverá ser utilizado como referência o ATFI como documento já acordado junto às Operadoras no tratamento de falhas de Interconexão e Portabilidade.

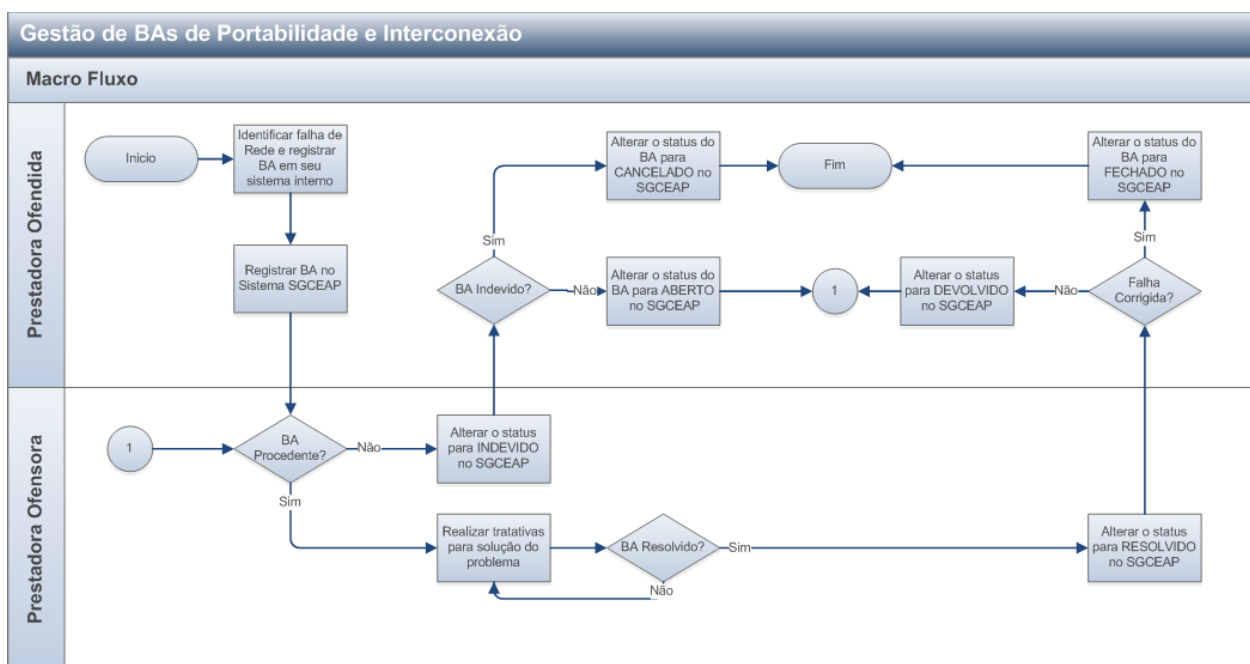
O GTNOC deverá revisar o ATFI regularmente, pelo menos, a cada 12 meses (para valer a revisão anual, sugerido entrar como item da pauta na última reunião do ano do GTNOC a sugestões de alteração). A qualquer tempo, porém as Operadoras poderão solicitar alterações neste Documento, que serão aprovadas por escrito por representantes indicados pelas Operadoras no grupo GTNOC, tendo como efeito a edição de uma nova versão.

Este documento vale para consolidar os acordos já firmados pelo Grupo GTNOC e os demais acordos que o Grupo venha a firmar no tratamento de falhas de Interconexão. Neste documento também estão incluídas as informações referente à identificação, registro, categorização, priorização, escalada funcional, resolução e encerramento de BAs.

Assuntos envolvendo penalidades, multas e tempos de reparos para rotas, links e prestação de serviços específicos não é o foco deste documento e serão tratados bilateralmente entre as operadoras envolvidas e exposto em documentação específica.

3. Macro fluxo

O macro fluxo apresenta uma visão geral do processo de BAs.



4. Ciclo de Vida do BA

No ciclo de vida de um BA temos alguns status para demonstrar o período em que o mesmo se encontra dentro dos procedimentos de resolução e fechamento. São seis status sob responsabilidade ora da Prestadora Ofendida ora da Prestadora Ofensora.

Os status do BA têm o importante papel de apresentar a situação atual do BA, indicando a responsabilidade para tratativa do status. Podemos classificar os 6 status em dois grandes grupos: “Em tratativa” ou “Finalizado”.

O ciclo de vida do BA só termina quando tem seu status classificado como “Finalizado”, a saber: “Cancelado” e “Fechado”.

Os demais status, Aberto, Resolvido, Indevido e Devolvido, são classificados como “Em tratativa”, aguardando ações da Ofendida ou Ofensora para finalização do BA.

Descrição dos Status:

Aberto: Primeiro status assumido pelo BA após a sua criação, onde o mesmo deve ser verificado pela Prestadora Ofensora, indicando a necessidade de tratativas caso o BA seja considerado “válido”.

Indevido: A Prestadora Ofensora entende como improcedente o BA aberto, devido a inconsistências no mesmo. Não sendo possível modificar as informações já constantes no BA.

Devolvido: A solução apresentada pela Ofensora não é validada pela Ofendida.



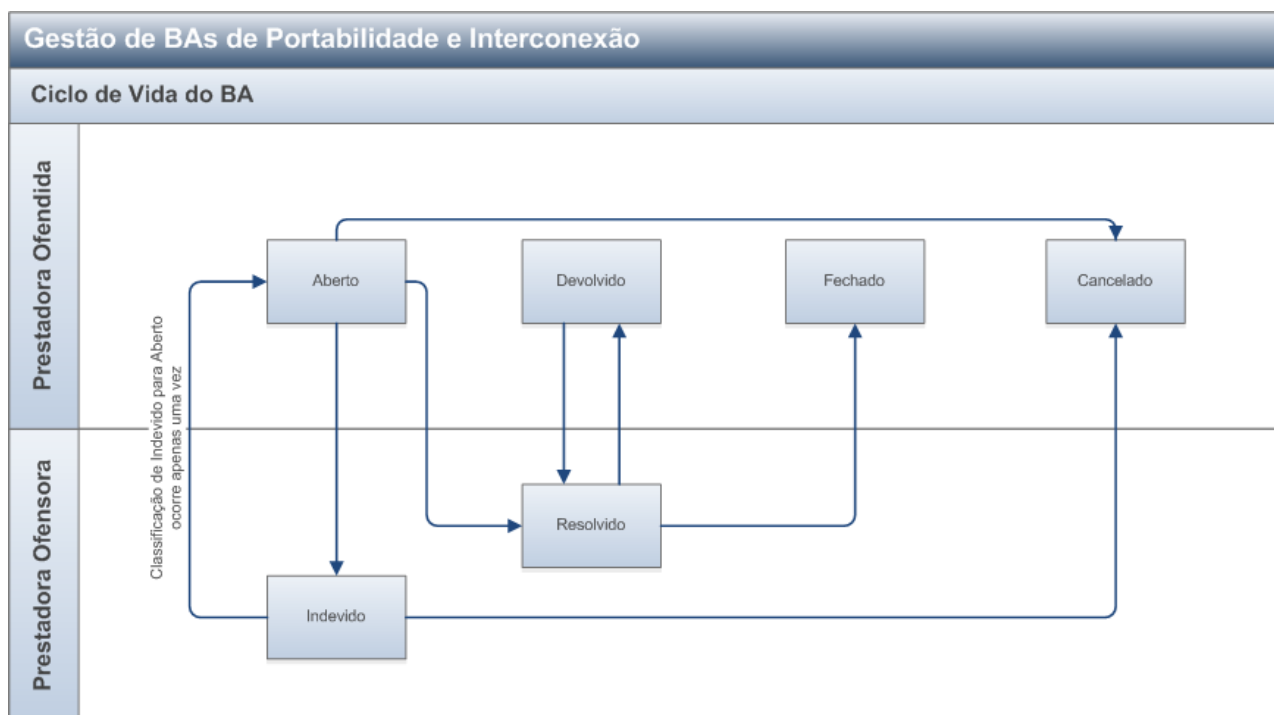
Acordo para Tratamento de Falhas de Interconexão - ATFI

Resolvido: A Prestadora Ofensora entende que a demanda é devida e apresenta ações tomadas de resolução, aguardando aceite da Ofendida.

Fechado: A Ofendida valida a solução apresentada pela Ofensora e encerra o BA.

Cancelado: A Ofendida reconhece que o BA foi aberto indevidamente e cancela o mesmo.

4.1 - Fluxo do Ciclo de Vida



5. Procedimentos

Os procedimentos Operacionais têm como objetivo definir um padrão para tratamento de falhas de interfuncionamento entre Operadoras, assegurando uma forma única, respeitando o ciclo de vida da incidência, conforme a seguir:

5.1 - Identificar

Inicialmente, cada Operadora irá processar as comunicações de falha usando seus próprios procedimentos existentes, até que a assistência da outra Operadora seja necessária.

Antes da comunicação à outra parte, a Operadora deverá assegurar-se de que exista uma falha genuína, e que todo esforço foi feito para identificar se a falha não se encontra em sua rede.

5.2 - Reincidente

Nesta fase é verificado se é reincidência para ser dada a devida priorização.



Acordo para Tratamento de Falhas de Interconexão - ATFI

5.3 - Flag de Urgência (Reincidência)

Para os cenários de reclamação onde o BA tenha sido fechado e a falha ainda esteja presente será feito a abertura de um novo chamado prioritário. Estes casos serão tratados como Falhas Reincidentes e serão classificadas como URGENTES, desde que esta reincidência ocorra dentro do prazo de 72 horas.

Estas falhas só poderão ser reabertas como reincidentes se estiverem dentro dos seguintes critérios:

- a. Seja informado o número da Seq BA anterior, e um novo número de BA da Ofendida.
- b. O sistema irá registrar uma nova Seq BA com as informações originais do primeiro registro.

Contenha observações adicionais para correlação das reclamações e dados atualizados sobre a falha.

5.4 - Registrar

Em seguida, a Operadora Ofendida deverá registrar o incidente de rede no sistema.

Conforme Template, definido no Anexo I, para cada Operadora deve fornecer as informações necessárias para que a Operadora B execute seus diagnósticos e depois prossiga na correção da falha reportada. O item 6 (Informações Obrigatórias por Tipos de BAs) relaciona as informações necessárias à abertura do BA, para cada tipo de falha a ser reportada para a outra Operadora.

O grid de TN deverá permitir no máximo 5 terminais de origem e destino. Havendo a necessidade de abertura de um BA para clientes do tipo DDR, deve-se informar o primeiro e o último TN no grid de BA e no campo descrição do BA deverá possuir a informação de todo range.

Para abertura de BA envolvendo terminais DDR, a Prestadora deverá proceder com a abertura do BA informando no grid TN de origem ou destino o primeiro e o último TN do range, sendo que na descrição do BA deverá ter a informação de todo range.

Não será permitido abrir BA de Portabilidade quanto o TN envolvido estiver dentro do prazo de duas horas previsto para a janela de Portabilidade.

Para abertura de BAs envolvendo tridígitos será permitido registrar apenas um BA por tridígito, não sendo obrigatório informar o TN de conversão. Se o TN de origem não for portado, este BA não pode ser aberto como BA de Portabilidade, e neste caso o BA poderá ser classificado como “Indevido”.

Observações: para registro de BA os assinantes PTO e Desconexão também serão considerados portados, sem contudo enviar RN3 (060).

Não é permitido a abertura de BA para o destino de um número internacional que conter mais que um país no mesmo BA.



Acordo para Tratamento de Falhas de Interconexão - ATFI

5.5 - Categorizar

A falha deverá ser categorizada de acordo com o tipo de falhas definida.

Título do BA	Tipo de Ocorrência
Desempenho	N/A
Portabilidade	Completamento
	SMS/MMS
	ROAMING
Interconexão	Bilhetagem
	Completamento
	Rota
	SMS/MMS
	ROAMING

5.6 - Priorizar

As falhas caracterizadas por qualquer das Operadoras poderão ser priorizadas de acordo com o seu impacto no serviço e no tráfego inter-redes, podendo seguir tempos diferenciados de escalonamentos conforme descrito no item 5.9, porém o seu SLA permanece inalterado. Os BAs podem receber três classificações conforme as definições abaixo e deverão ser corrigidas pelas Operadoras com as prioridades correspondentes:

Prioridade	Normal
	Urgente
	Corporativo

Obs.: Para tipificação “Corporativo” será permitida abertura de BAs apenas para o Tipo de Ocorrência “Completamento”. Para casos de clientes em deslocamento fora da área de origem, mas utilizando a rede da própria Prestadora, o BA poderá ser classificado como “Corporativo”.

As Classificações devem seguir de acordo com a criticidade da falha. Seguem abaixo as regras dos BAs que se enquadram na Classificação **Urgente**.

Classificação	Descrição
Desempenho	N/A
Portabilidade Completamento	- Reclamações relacionadas à CNGs (0800, 0300, etc.); - Terminais de Tri Dígitos (todos), sendo obrigatório informar a localidade onde ocorrem as falhas (Ex. Bairro, Ruas, CEP...). - Reclamações que contenham ID Anatel vinculado (A ID deve ser informada no momento da abertura do BA);



Acordo para Tratamento de Falhas de Interconexão - ATFI

	Grande número de assinantes em determinada área ou prefixo que não conseguem originar/receber chamadas de determinada Operadora.
Portabilidade SMS/MMS	N/A
Portabilidade ROAMING	- Assinante portado em roaming na área de atuação da Prestadora Ofensora em uma determinada localidade não consegue registrar, originar, receber ou acessar os serviços de dados (MMS, Wap, Internet). - É obrigatório que o assinante esteja acampado na rede da Prestadora Ofensora. - Casos de falta de sobressalente envolvendo os BAs de "Roaming 30K - 2G", o BA poderá ser classificado como Desempenho.
Interconexão Bilhetagem	N/A
Interconexão Completamento	- Reclamações relacionadas à CNGs (0800, 0300, etc.) - Terminais de Tri Dígitos (todos), sendo obrigatório informar a localidade onde ocorrem as falhas (Ex. Bairro, Ruas, CEP...). - Reclamações que contenham ID Anatel vinculado (A ID deve ser informada no momento da abertura do BA) - Grande número de assinantes em determinada área ou prefixo que não conseguem originar/receber chamadas de determinada Operadora.
Interconexão Rota	- Interrupção maior que 50% dos circuitos (Afetados/Total) de interconexão (VOZ); - Interrupção maior que 50% dos enlaces de sinalização com a outra Operadora; - Completamento de chamadas nas rotas de interconexão abaixo de 20%. - Para o caso de "rota direta" entre as Prestadoras, os problemas de congestionamento devem ser tratados via área de Interconexão/Planejamento das empresas envolvidas e o BA poderá ser fechado. Entretanto, para os cenários de Transporte, o BA entre Ofendida e Ofensora deverá ficar aberto. - Falhas de Rotas SIP que apresentarem índice de falhas de 100% (Completamento = 0%), delay e perdas de pacotes, a mesma deve ser classificada como falha de Rota. Em caso de falhas de desempenho nos demais cenários, deverá ser classificada como "Completamento".
Interconexão SMS/MMS	Falha de conexão entre as Plataformas ou baixo desempenho destas em ambos os sentidos.
Interconexão ROAMING	- Assinante em roaming na área de atuação da Prestadora Ofensora em uma determinada localidade não consegue registrar, originar, receber ou acessar os serviços de dados (MMS, Wap, Internet). - É obrigatório que o assinante esteja acampado na rede da Prestadora Ofensora. - Casos de falta de sobressalente envolvendo os BAs de "Roaming 30K - 2G", o BA poderá ser classificado como Desempenho.



Acordo para Tratamento de Falhas de Interconexão - ATFI

5.7 - Diagnosticar

- a. Recebendo a comunicação através do BA, a Operadora Ofensora deverá:
 - Confirmar a Operadora A o recebimento do BA, informando a identificação (número) correspondente ao BA recebido nos seus registros. Este número será a identificação única a ser mencionada em todas as oportunidades subsequentes, este podendo ser alterado pela Ofensora caso esta julgue necessário, destinadas a cobrar a restauração do serviço e na recorrência gerencial;
 - Confirmar se a classificação da falha está de acordo com a definição. Em caso negativo, o BA será marcado como Indevido e caberá à prestadora Ofendida realizar a correta classificação em um novo registro;
 - Executar o diagnóstico para identificar se a falha se encontra em sua rede;
- b. Se for comprovada uma falha na Rede da Operadora Ofensora, então os procedimentos normais de solução de falhas serão aplicados. Caso contrário, a Operadora irá devolver o BA para a Operadora Ofendida, se a falha estiver na rede da Ofendida, informando que não foi encontrada qualquer falha, com resultados de testes comprobatórios da conclusão. Caso a falha esteja em uma terceira prestadora à frente, a Ofensora do primeiro acionamento deve registrar um BA de transporte para a prestadora em questão, aguardar a solução para que o retorno seja realizado a prestadora Ofendida do primeiro acionamento.
- c. O proprietário da falha fica então responsável pela restauração do serviço e comunicação de sua solução à outra Operadora, observando os prazos de reparo estabelecidos para o tipo de falha reportada.
- d. Quando a Operadora Ofensora resolver a falha deve imediatamente informar a Operadora Ofendida. As seguintes situações podem ocorrer:
 - A Operadora Ofendida concorda com a solução da falha. A falha será considerada encerrada.
 - A Operadora Ofendida não concorda com a solução da falha, em função de continuar observando o problema, o BA deverá ser classificado como 'devolvido'. Esta verificação deve ser realizada em até 24 (vinte e quatro) horas após o envio da baixa do BA pela Operadora Ofensora, onde será utilizado o mesmo número de referência do BA da Operadora Ofendida.

Notas:

- Todos os BAs devem, obrigatoriamente, ser registrado no sistema SGCEAP (Módulo de BAs) <http://cgp.abrtelecom.com.br>;
- BAs abertos sem as informações necessárias serão classificados como indevidos;
- BAs resolvidos com o motivo 'Defeito no Cliente' não devem ser devolvidos pela Prestadora Ofendida, pois a Prestadora Ofensora não é responsável pelo equipamento do Cliente;
- Os BAs relacionados a reclamações oriundas de Prestadoras sem acordos de interconexão, serão registrados como Indevido, informando o motivo 'A prestadora Ofensora não possui acordo de Interconexão para tal acionamento';
- Os TNs de Origem ou Destino devem respeitar a regra de tratamento da chamada por rede (Fixa e Móvel) e/ou por Transporte (relacionar os terminais por Prestadora).



Acordo para Tratamento de Falhas de Interconexão - ATFI

- Pode ser registrado no máximo 5 terminais de origem por BA, onde os mesmos devem pertencer ao mesmo CN, lembrando que neste caso os terminais de destinos também devem pertencer ao mesmo CN entre si, não necessariamente o mesmo CN de Origem.
- Pode ser registrado no máximo 5 terminais de destino por BA, onde os mesmos devem pertencer ao mesmo CN, lembrando que neste caso os terminais de origem também devem pertencer ao mesmo CN entre si, não necessariamente o mesmo CN de Destino.
- Para os casos onde o Título do BA for Portabilidade aplica-se a seguinte regra:
 - O sistema verificará o primeiro TN de Origem caso esse seja Portado, os demais também devem ser. Em contrapartida o primeiro TN de Destino também será validado, neste caso podendo ser Portado ou Não, e os demais seguem a condição do primeiro.
 - O sistema verificará o primeiro TN de Origem caso esse seja Não Portado, os demais também não devem ser. Em contrapartida Todos os TN de Destino devem ser Portados.
 - Com exceção à regra para os casos envolvendo códigos (CNG / TRI-Digito / PTO / Números Internacionais). Neste caso o sistema não realizará nenhuma verificação.
- Para os casos onde o Título do BA for Interconexão aplica-se a seguinte regra:
 - O sistema verificará os campos TN de Origem e TN de Destino e todos os terminais devem estar na condição Não Portado.
 - Com exceção à regra para os casos envolvendo códigos (CNG / TRI-Digito / PTO / Números Internacionais). Neste caso o sistema não realizará nenhuma verificação.
- Reclamações envolvendo LDN e LDI devem conter apenas 1 CSP por BA;
- Os BAs devem ser abertos respeitando os critérios de:
 - Rede (fixo ou móvel);
 - Transporte (por Prestadora).
- Para os casos em que o meio de transmissão é alugado, o BA deverá ser classificado com “Indevido” e com Motivo Primário “Fora do Escopo do Tratamento de BAs” quando o meio for de responsabilidade da Prestadora Ofendida, visto que é de responsabilidade da mesma.
- Conceito de Utilização dos Motivos Primários “Falha no Bilhete de Portabilidade” e “Correção da Programação de Portabilidade na Rede”:
 - “Falha no Bilhete de Portabilidade”: Envio de informações incompletas/incorretas ou terminal não desconectado na rede da doadora.
 - “Correção da Programação de Portabilidade na Rede”: Correção na programação de portabilidade na rede da Prestadora Ofensora.
- Os BAs que forem abertos para tratamento de CNG quando o terminal não encontra-se ativo na BDR ou na Tabela de Pré-existente, deverá ser classificado como Indevido informando que o CNG não está ativo.



Acordo para Tratamento de Falhas de Interconexão - ATFI

5.8 - Necessidade de Escalonamento

Nesta fase é verificado se é necessário realizar o escalonamento.

5.9 - Processo de Escalonamento

O processo de Escalonamento será iniciado conforme classificação do tipo do BA a contar da data abertura do BA, informado na tabela a seguir:

Classificação	Urgente			Normal		
	1º Nível N1	2º Nível N2	3º Nível N3	1º Nível N1	2º Nível N2	3º Nível N3
Desempenho	N/A	N/A	N/A	30 dias	45 dias	60 dias
Portabilidade Completamento	24 horas	48 horas	72 horas	72 horas	96 horas	120 horas
Portabilidade SMS/MMS	24 horas	48 horas	72 horas	72 horas	96 horas	120 horas
Portabilidade ROAMING	24 horas	48 horas	72 horas	N/A	N/A	N/A
Interconexão Bilhetagem	N/A	N/A	N/A	120 horas	144 horas	168 horas
Interconexão Completamento	24 horas	48 horas	72 horas	72 horas	96 horas	120 horas
Interconexão Rota	24 horas	48 horas	72 horas	72 horas	96 horas	120 horas
Interconexão SMS/MMS	24 horas	48 horas	72 horas	72 horas	96 horas	120 horas
Interconexão ROAMING	24 horas	48 horas	72 horas	N/A	N/A	N/A

Em casos de falhas classificados como “Corporativo”, o escalonamento será através das regras e níveis de escalonamento da classificação “Urgente”.

Casos de falhas pontuais entendidos que devam ser tratados de forma prioritária, antecedendo os prazos expostos na tabela acima, possibilitam um contato e interação entre os níveis de recorrências das Operadoras Ofendida e Ofensora.

Os escalonamentos de BAs de Transporte, onde a falha esteja em uma terceira Operadora (Operadora C), após comunicado pela Operadora Ofensora (Operadora B), poderá ser escalonado diretamente entre Ofendida (Operadora



Acordo para Tratamento de Falhas de Interconexão - ATFI

A) e a Operadora C. A partir de então a Operadora Ofendida (Operadora A) também poderá fazer as recorrências diretamente para Operadora C colocando a Ofensora (Operadora B) em cópia para acompanhamento. Valendo-se a regra descrita para as subseqüentes.

Cada Operadora deve colocar à disposição da outra Operadora os níveis Operacionais e Gerenciais que devem ser acionados para garantir que todos os esforços de correção das falhas atendam aos prazos acordados entre as Operadoras, a fim de atender o estabelecido no item 11. Eficiência de Tratamento.

O NOC (Operação) das Operadoras pode realizar escalonamentos (contatos telefônicos) somente para os níveis N1 e N2, seguindo a hierarquia.

Cada Operadora deve manter os contatos de BAs de Portabilidade e BAs de Interconexão atualizados no sistema SGCEAP.

Nos casos de escalonamentos por e-mail, incluindo finais de semana e feriados, deve ser direcionado para o nível de escalonamento correspondente, e devem ser copiados os demais níveis abaixo independentemente do nível da recorrência que está sendo realizada, para garantir verificação e tratamento.

Exemplo:

No escalonamento N4: O e-mail deve ser direcionado ao N4 da prestadora Ofensora copiando seu respectivo par na Operadora Ofendida e os demais níveis abaixo: N3, N2, N1 e Canal de Entrada de ambas prestadoras (Ofendida e Ofensora).

No escalonamento N3: O e-mail deve ser direcionado ao N3 da prestadora Ofensora copiando seu respectivo par na Operadora Ofendida e os demais níveis abaixo: N2, N1 e Canal de Entrada de ambas prestadoras (Ofendida e Ofensora).

E assim também para os demais níveis (N2 e N1).

A lista de Escalonamento/Contato deverá ser utilizada exclusivamente para o tratamento de falhas entre Prestadoras, conforme o contrato de confidencialidade assinado entre as partes, sendo proibida sua divulgação para terceiros.

5.10 - Fora do Escopo de BAs

A seguir, tipos de falhas que estão fora das tratativas de BAs e que dever ser tratados via área de Interconexão das Prestadoras:

- Alteração de Tráfego;
- Parametrização de Rotas.

Não é permitido abertura de BAs para realização de testes na rede, em especial, utilizando-se números inexistentes. Caso necessário, a Prestadora Ofendida deverá entrar em contato com a Prestadora Ofensora, para que em conjunto possam definir a melhor forma para a tratativa em questão.

Em todos os cenários acima, o BA será classificado como “Indevido”.



Acordo para Tratamento de Falhas de Interconexão - ATFI

6. Acordos

6.1 SLA

A tabela a seguir apresenta o SLA de Resolução para cada tipo de BA e também o prazo máximo para a recusa da baixa de acordo com a classificação da Falha, conforme segue:

Classificação	SLA de resolução do BA	Tempo máximo para recusa do BA
Desempenho	30 dias	48 horas
Portabilidade Completamento	72 horas	24 horas
Portabilidade SMS/MMS	72 horas	24 horas
Portabilidade Roaming	72 horas	24 horas
Interconexão Bilhetagem	120 horas	72 horas
Interconexão Completamento	72 horas	24 horas
Interconexão Rota	72 horas	24 horas
Interconexão SMS/MMS	72 horas	24 horas
Interconexão Roaming	72 horas	24 horas



Acordo para Tratamento de Falhas de Interconexão - ATFI

6.2 Eficiência

A eficiência na correção de falhas de Interconexão terá as seguintes metas nos prazos apresentados abaixo e deverá ser seguido por todas as operadoras:

Classificação	Eficiência no tratamento dos BAs (Tipificação)		
	24 horas	48 horas	72 horas
Portabilidade Completamento	50%	75%	100%
Portabilidade SMS/MMS	50%	75%	100%
Portabilidade Roaming	50%	75%	100%
Interconexão Bilhetagem	50% (72 horas)	75% (96 horas)	100% (120 horas)
Interconexão Completamento	50%	75%	100%
Interconexão Rota	50%	75%	100%
Interconexão SMS/MMS	50%	75%	100%
Interconexão Roaming	50%	75%	100%
Desempenho	30 dias		

A contagem da hora-início da falha procederá da seguinte forma:

- **Interconexão:** definido pela hora de registro no site da ABR Telecom.
- **Portabilidade:** definido pela hora de registro no site da ABR Telecom.
- **Desempenho:** definido pela hora da reclassificação do BA pela Ofensora no site da ABR Telecom. O tempo anterior ao processo de reclassificação será contabilizado na eficiência do BA de Desempenho.

Para a hora de finalização, nos casos de Interconexão e Portabilidade, valerá o informado no campo data e hora de encerramento cadastrado no site da ABR Telecom.



Acordo para Tratamento de Falhas de Interconexão - ATFI

As horas definidas para reparo correspondem a horas corridas desde o início da falha.

7. Informações para abertura de BAs

7.1 Interconexão - Rota

Interrupções nas rotas e/ou Links de Sinalização entre as Operadoras:

Campo	Descrição	Obrigatório
Classificação BA	Classificação de prioridade <i>Normal</i> ou <i>Urgente</i>	Sim
Operadora Ofensora	Seleção da Prestadora Ofensora	Sim
Nro BA Ofendida	Número do BA gerado no sistema interno da operadora Ofendida	Sim
Nome/Tel p/ teste 24hs	Nome e Telefone de contato para testes	Sim
OPC/IP de origem	Point Code de Origem ou IP de Origem	Sim
OPC/IP de destino	Point Code de Destino ou IP de Destino	Sim
CIC*	Faixa de circuitos envolvidos (mandatório informar sempre que existir)	Não
Descrição BA Ofendida	Campo livre para preenchimento da descrição da falha	Não
Rota/Link	Rota ou Link de Sinalização em que a falha encontra-se presente	Não
Anexo	Permite a inclusão de documentos no BA	Não

7.2 Interconexão - Completamento / Portabilidade - Completamento

O Assinante da Operadora Ofensora não origina chamadas para assinante da Operadora Ofendida:

O TN de origem pertence à Ofensora? **Sim**

Campo	Descrição	Obrigatório
Classificação BA	Classificação de prioridade <i>Normal</i> ou <i>Urgente</i>	Sim
Operadora Ofensora	Seleção da Prestadora Ofensora	Sim
Nro BA Ofendida	Número do BA gerado no sistema interno da operadora Ofendida	Sim
Nome/Tel para teste 24hs	Nome e Telefone de contato para testes	Sim
CSP ^{1/2/3}	Código de Seleção de Prestadora	Não
Descrição BA Ofendida	Campo livre para preenchimento da descrição da falha	Não
TNs	Campo de cadastro dos terminais (Número de A e Número de B)	Sim
Anexo	Permite a inclusão de documentos no BA	Não

¹ Em caso de chamadas LD (Longa Distância) é **obrigatório** informar o CSP utilizado.

² Para chamadas com uso de marcação alternativa, é obrigatório informar no campo "Descrição Ofendida" a utilização do sistema de marcação alternativa, bem como preencher o campo "CSP" com o código "607" que corresponde a Resolução 607.

³ BA recebido sem a informação do CSP deverá ser tratado utilizando o CSP interno da Prestadora Ofensora, com exceção dos casos de marcação alternativa descrito acima".

Assinante da Operadora Ofensora não recebe chamadas de assinante da Operadora Ofendida:

O TN de origem pertence à Ofensora? **Não**

Campo	Descrição	Obrigatório
Classificação BA	Classificação de prioridade <i>Normal</i> ou <i>Urgente</i>	Sim
Operadora Ofensora	Seleção da Prestadora Ofensora	Sim
Nro BA Ofendida	Número do BA gerado no sistema interno da operadora Ofendida	Sim
Nome/Tel para teste 24hs	Nome e Telefone de contato para testes	Sim
CSP ^{1/2/3}	Código de Seleção de Prestadora	Não



Acordo para Tratamento de Falhas de Interconexão - ATFI

OPC/IP de origem	Point Code de Origem ou IP de Origem	Sim
OPC/IP de destino	Point Code de Destino ou IP de Destino	Sim
CIC ⁴	Faixa de circuitos envolvidos	Não
Formato entrega	Formato de entrega da chamada com ou sem RN3	Sim
REL	Release ou Mensagem recebida	Não
Data e Hora	Data e Hora	Não
GMT	Greenwich Mean Time	Não
Descrição BA Ofendida	Campo livre para preenchimento da descrição da falha	Não
TNs	Campo de cadastro dos terminais (Número de A e Número de B)	Sim
Anexo	Permite a inclusão de documentos no BA	Não

⁴ Caso a Prestadora Ofensora não encontre evidências de chamada chegando em sua rede, ela poderá fazer um teste em um CIC a sua escolha e encerrar o BA com essa informação. A Prestadora Ofendida não poderá recusar a baixa do BA sem o teste em conjunto.

7.3 Interconexão - Roaming / Portabilidade - Roaming

Assinante da Operadora Ofendida em Roaming na rede da Operadora Ofensora:

Campo	Descrição	Obrigatório
Classificação BA	Classificação de prioridade <i>Normal</i> ou <i>Urgente</i>	Sim
Operadora Ofensora	Seleção da Prestadora Ofensora	Sim
Nro BA Ofendida	Número do BA gerado no sistema interno da operadora Ofendida	Sim
Nome/Tel para teste 24hs	Nome e Telefone de contato para testes	Sim
CSP ^{1/2/3}	Código de Seleção de Prestadora	Não
Descrição BA Ofendida ⁴	Campo livre para preenchimento da descrição da falha	Não
TNs	Campo de cadastro dos terminais (Número de A e Número de B)	Sim
Anexo	Permite a inclusão de documentos no BA	Não

¹ Em caso de chamadas LD (Longa Distância) é **obrigatório** informar o CSP utilizado.

² Para chamadas com uso de marcação alternativa, é obrigatório informar no campo “Descrição Ofendida” a utilização do sistema de marcação alternativa, bem como preencher o campo “CSP” com o código “607” que corresponde a Resolução 607.

³ BA recebido sem a informação do CSP deverá ser tratado utilizando o CSP interno da Prestadora Ofensora, com exceção dos casos de marcação alternativa descrito acima”.

⁴ Descrições da falha:

- IMSI (Obrigatório), VLR e Localidade/Município;
- Se é pós-pago ou pré-pago (no caso de pré-pago se possui crédito);
- Não origina/não recebe chamadas diretas ou a cobrar, obrigatória a informação do TN de destino;
- Número possível de contato com o cliente;
- Forma de discagem do número de B;
- Local da anormalidade (cidade/bairro);
- Se o assinante é pré-pago enviar a sinalização da plataforma de IN (rede inteligente);
- Não se registra ou não consegue utilizar algum tipo de serviço (SMS, WAP, Internet, MMS), não obrigatória a informação do TN de destino.

Nota: Esse cenário também contempla os casos do Roaming 30K.



Acordo para Tratamento de Falhas de Interconexão - ATFI

7.4 Desempenho

Baixo Completamento de Chamadas em Rota de Interconexão:

BA Desempenho	Regra
Somente os seguintes cenários de BAs são permitidos para a reclassificação para BAs de Desempenho: • Congestionamento; • Rotas com pendências de projeto/ampliações/Engenharia; • Pendência de sobressalentes.	○ Releases que serão consideradas como congestionamento: #34, #42, #47 e #58 e #41; ○ Acima de 4% de chamadas perdidas com um mínimo de 50 chamadas (30 para internacional) por CN+prefixo; ○ Envio do arquivo com amostra das chamadas: Quantitativo das chamadas, Nro A, Nro B, OPC, DPC, Rel e data e hora da chamada. ○ Para os BAs de Desempenho que não se enquadrem nas regras definidas neste item, deverão ser tratados da seguinte forma: ○ A Prestadora Ofendida deverá registrar o BA no momento que o problema de congestionamento da rede ocorrer para que a Prestadora Ofensora possa realizar a pesquisa imediata do problema. Neste caso deverá ser realizado contato telefônico para priorização do BA; ○ Caso o BA seja aberto após 24 horas depois do evento, a Prestadora Ofensora irá verificar se o problema persiste e, caso esteja ok, a mesma irá enviar a baixa do BA como "Normalizado sem intervenção técnica". ○ Para o cenário de Rotas com pendência de projeto/ampliações/Engenharia, a Operadora Ofensora deve atualizar o BA na ABR com esta informação, citando o contato da sua Engenharia que está ciente e atuando no caso. ○ Para o cenário de Pendências de Sobressalentes, a Operadora Ofensora deve atualizar o BA na ABR com detalhes deste sobressalente e prazo previsto para sua recuperação. ○ Para BAs de transporte (portabilidade ou completamento) que dependem de uma rota em falha já classificada como Desempenho, serão passados também como Desempenho, mas informando o motivo e a sequência ABR da rota que lhe afeta. ○ Para BAs de Completamento que dependam da emissão de documentos e configuração da rede, citando o contato da sua Engenharia que está ciente e atuando no caso.
BA de Rota	▪ Reincidência de falha superior a duas vezes em até 30 dias envolvendo os mesmos PCs.



Acordo para Tratamento de Falhas de Interconexão - ATFI

7.5 Interconexão - SMS/MMS / Portabilidade - SMS/MMS

Assinante da Operadora A (Ofendida ou Ofensora) não origina ou não recebe SMS/ MMS de assinante da Operadora B (Ofensora ou Ofendida):

Campo	Descrição	Obrigatório
Classificação BA	Classificação de prioridade <i>Normal</i> ou <i>Urgente</i>	Sim
Operadora Ofensora	Seleção da Prestadora Ofensora	Sim
Nro BA Ofendida	Número do BA gerado no sistema interno da operadora Ofendida	Sim
Nome/Tel para teste 24hs	Nome e Telefone de contato para testes	Sim
Descrição BA Ofendida	Campo livre para preenchimento da descrição da falha	Não
TNs	Campo de cadastro dos terminais (Número de A e Número de B)	Sim
Anexo	Permite a inclusão de documentos no BA	Não

Observações: Os BAs de SMS/MMS Urgente devem conter exemplos de Nro Origem / Nro Destino e também o OPC / IP de origem e DPC / IP de destino, pelo fato de contemplar uma falha na Plataforma como um todo e não apenas uma falha pontual de cliente.

7.5 Interconexão - Bilhetagem

Falhas de Bilhetagem, Encaminhamento de tráfego indevido:

Campo	Descrição	Obrigatório
Classificação BA	Classificação de prioridade <i>Normal</i> ou <i>Urgente</i>	Sim
Operadora Ofensora	Seleção da Prestadora Ofensora	Sim
Nro BA Ofendida	Número do BA gerado no sistema interno da operadora Ofendida	Sim
Nome/Tel para teste 24hs	Nome e Telefone de contato para testes	Sim
OPC/IP de origem	Point Code de Origem ou IP de Origem	Sim
OPC/IP de destino	Point Code de Destino ou IP de Destino	Sim
Descrição BA Ofendida	Campo livre para preenchimento da descrição da falha	Não
Anexo ¹	Permite a inclusão de documentos no BA	Não

¹ Amostra de chamadas (CDR em formato .xls ou .txt), com os principais campos:

- Número de A;
- Número de B;
- Data/hora;
- Duração de cada chamada;
- Fim de seleção.

Nota: amostra deve conter um período máximo de até 5 dias anteriores à abertura do BA.

8. BA de Transporte

Quando a falha entre as Operadoras envolver uma terceira operadora de transporte, a abertura de BA de falhas de encaminhamento para a Operadora de transporte deverá ser feita pela Operadora de origem, mesmo esta não sendo a detentora da receita da chamada:

- a. Assinante de origem reclama para sua Operadora que não consegue completar chamadas diretas e/ou a cobrar para um assinante de outra Operadora:



Acordo para Tratamento de Falhas de Interconexão - ATFI

- Operadora Ofendida testa e verifica que a falha não está em sua rede;
 - Operadora Ofendida abre BA para a Operadora de transporte.
- b. Assinante de destino reclama para sua Operadora que não recebe chamadas diretas e/ou a cobrar de um assinante de outra Operadora:
- Operadora Ofendida testa e verifica que a falha não está em sua rede;
 - Operadora Ofendida abre BA para a Operadora de origem;
 - Operadora de Origem testa e verifica que a falha não está em sua rede;
 - Operadora de Origem abre BA para Operadora de Transporte

No caso de interrupções ou quedas acentuadas no completamento de chamadas nas rotas entre as Operadoras, cada uma das Operadoras (de origem, de destino ou de transporte de tráfego) poderá abrir BA para a outra Prestadora da rota em questão.

9. Processo de Exclusão/Bloqueio Parcial de Prestadora

9.1 Objetivo

O presente documento tem por objetivo instruir sobre todas as etapas do processo de exclusão e bloqueio parcial de Prestadora no sistema de Gestão de BAs.

9.2 Exclusão de Prestadora

A exclusão de Prestadoras ocorre mediante formalização no Diário Oficial da União da perda ou solicitação de renúncia da licença da Prestadora, ou seja, extinção da autorização. Está previsto também a rescisão contratual em caso de descumprimento com as metas estabelecidas neste processo.

9.3 Bloqueio Parcial de Prestadora

Prestadoras que repetidas vezes não cumprem as metas estabelecidas no Processo, não participam nas reuniões de indicadores convocadas pela ABR Telecom, não participam das reuniões do Grupo e que não apresentam justificativas e/ou planos de ação visando melhorias podem ser bloqueadas parcialmente, ou seja, poderão ser penalizadas com o bloqueio de aberturas de BAs (Visão Ofendida) através do sistema de BAs, sendo possível atuar apenas na visão Ofensora, conforme tipos de problemas a seguir:

- Lista de Escalonamento/Contato não atualizada, sem níveis de recorrências especificados e que esteja dificultando ou impedindo o processo de recorrência da falha em questão, com as seguintes regras de classificação:
 - a. Não retorna e-mails de escalonamento/contato no período mínimo de 30 dias; e
 - b. Não atende contato telefônico no período mínimo de 30 dias; e
 - c. Na visão Ofensora possuir BA em aberto pelo prazo superior a 30 dias; e



Acordo para Tratamento de Falhas de Interconexão - ATFI

- d. Não retorna plano de ação para ABR Telecom nos últimos dois meses; e
 - e. Não participa das reuniões de indicadores convocadas pela ABR Telecom.
- Prestadoras que apresentam baixa eficiência no atingimento das metas estabelecidas pelo GTNOC, com as seguintes regras de classificação:
 - a. SLA de atendimento de BAs abaixo de 40% nos últimos 6 meses; e
 - b. Tempo Médio de Resolução superior a 15 dias.

Para os casos descritos acima, as seguintes ações devem ser realizadas:

- A ABR Telecom deverá ser acionada pela Prestadora Ofendida;
- A ABR Telecom deverá realizar contato com a Prestadora por um prazo de até 5 dias visando obter um posicionamento da Prestadora;
- Havendo dificuldades de contato/retorno, a ABR Telecom deverá proceder com o envio de notificação para apresentação de Plano de Ação pela Prestadora.
- A Prestadora deverá apresentar o Plano de Ação em até 10 dias do envio da notificação, contendo o detalhamento e planejamento das ações que serão adotadas para melhorar a eficiência nas tratativas de BAs e cumprir com as metas estabelecidas para este processo;
- O Plano de Ação deverá ser “homologado” pelo Grupo GTNOC em reunião específica para tratamento destes casos a ser convocada pela ABR Telecom;
- Não havendo retorno do plano de ação ou não cumprimento do plano apresentado, a ABR Telecom deverá proceder com o bloqueio parcial da Prestadora e comunicar ao GTNOC.

9.3 Desbloqueio de Prestadora

A Prestadora retornando o plano de ação após o bloqueio realizado pelo GTNOC ou informando que o problema em questão foi solucionado, a ABR Telecom deverá convocar nova reunião com o Grupo GTNOC em até 5 dias úteis, para validação e deliberação quanto ao desbloqueio parcial.

10. Glossário

BA	Boletim de Anormalidade
ATFI	Acordo de Tratamento de falhas de Interconexão e Portabilidade
DPC	Destination Point Code – endereço do ponto de sinalização da rede da Operadora de destino da chamada.
OPC	Origin Point Code – endereço do ponto de sinalização da rede da Operadora de origem da chamada
EA	Entidade Administradora da Portabilidade - ABRT
ABRT	Associação Brasileira de Recursos de Telecomunicação
REL	Release – resposta da sinalização enviada em uma chamada telefônica
CGR	Centro de Gerencia de Rede
GTNOC	Grupo de Trabalho do Núcleo de Operações Centralizadas



Acordo para Tratamento de Falhas de Interconexão - ATFI

NOC	Network Operation Center
SMS	Short Message Service – Serviço de Mensagem de Texto
MMS	Multimedia Messaging Service – Serviço de Mensagem Multimídia

11. Anexos

Anexo I – Template de BA



Template BAs
GTNOC_2011_v3.0.x

12. Disposições finais

Este acordo passa a vigorar de forma unificada do Tratamento de Falhas de Interconexão para todas as Operadoras.

O ATFI foi discutido, elaborado e homologado pelos seguintes representantes e participantes do grupo GTNOC:

Operadora	Participantes
Algar Telecom	Marco Antonio Matos
Americanet	Matheus Silva Pereira Franco
Claro	Evandro Santana
Claro	Marco Aurélio Calio
Claro	Vanessa Scaquetti
Embratel	Edison Tello
Embratel	Miriam Rumiantzeff
Embratel	Rui Alves Rocha Junior
Global Crossing	Rodrigo Bueno
GVT	Marcelo Rennó Cordeiro
GVT	Patrícia F. Santos Bueno
GVT	Suzany Carvalho
IDT	Rafael A. Barreto
IpCorp	Daniele Merli
IpCorp	Paola Morato Milan
Nextel	Denilson Nunes
Nextel	Fábio Kurosaki

Operadora	Participantes
Nextel	Felipe Canhe
OI	Eduardo Andrey Venson Silva
OI	Fernando Jardim de Almeida
OI	Wilson Kaiel Junior
Sercomtel	José Aparecido Rolim de Souza
Telefônica	Fernando Fabricio Barsot
Telefônica	Jose Marcos C. Barros
Telefônica	Josivaldo Moraes de Souza
TIM	Creisler Mariano Filho
TIM	Denis Mendonça Pereira
TIM	Fernando Pulcherio
TIM/Intelig	Flávio A. Castro
Vipway	Sílvia Pires Maritani
Vivo/Telefônica	Ado Alves de Queiroz
Vivo/Telefônica	Célia Regina Caldas
ABR Telecom	Daniel Silva
ABR Telecom	Leonardo Santos O. de Oliveira



Anexo II - Arquitetura da Solução

Sistema de Gestão de BAs

Índice

BA DE INTERCONEXÃO 3

1. Macro Arquitetura da Solução 3

BA DE SWAP DE FIBRA 4

2. Macro Arquitetura da Solução 4

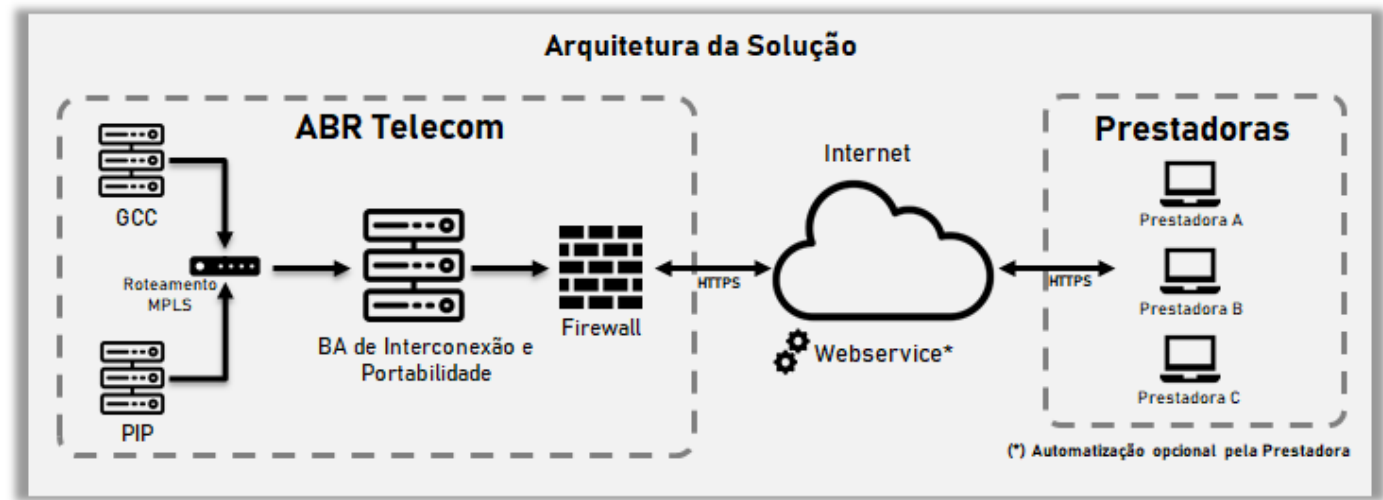
BA DE RAN SHARING 5

3. Macro Arquitetura da Solução 5

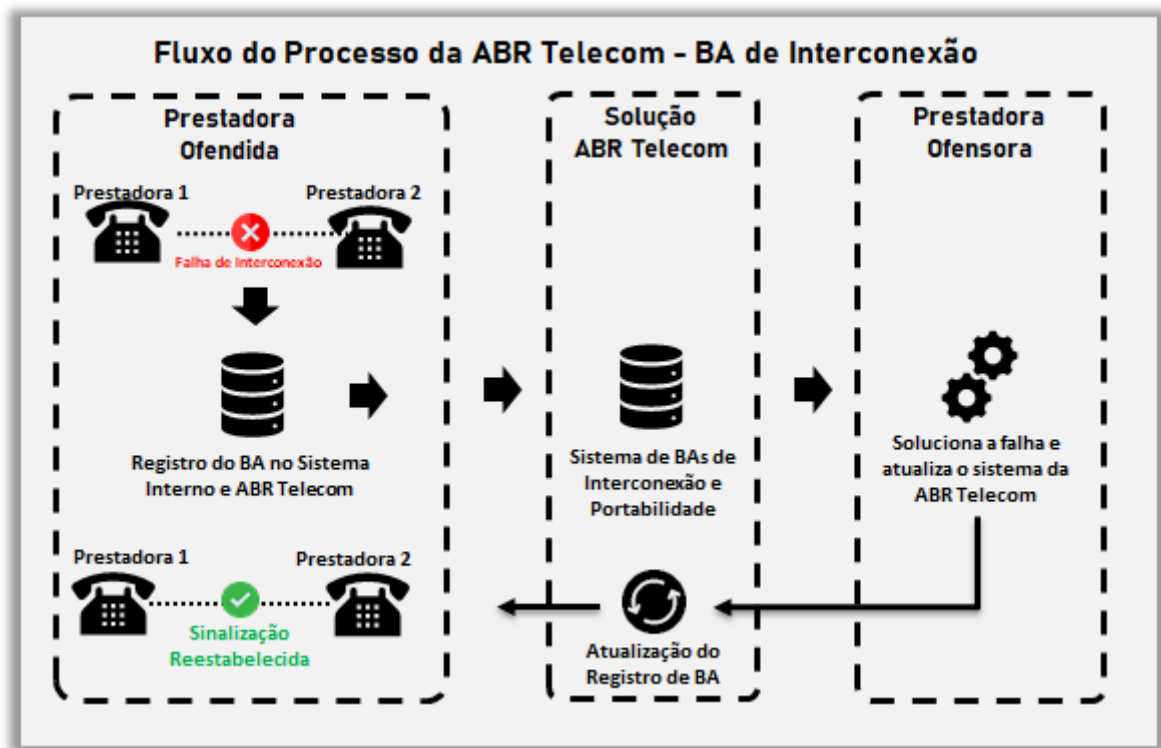
BA DE INTERCONEXÃO

1. Macro Arquitetura da Solução

1.1. A infraestrutura da solução foi desenhada conforme a figura abaixo:



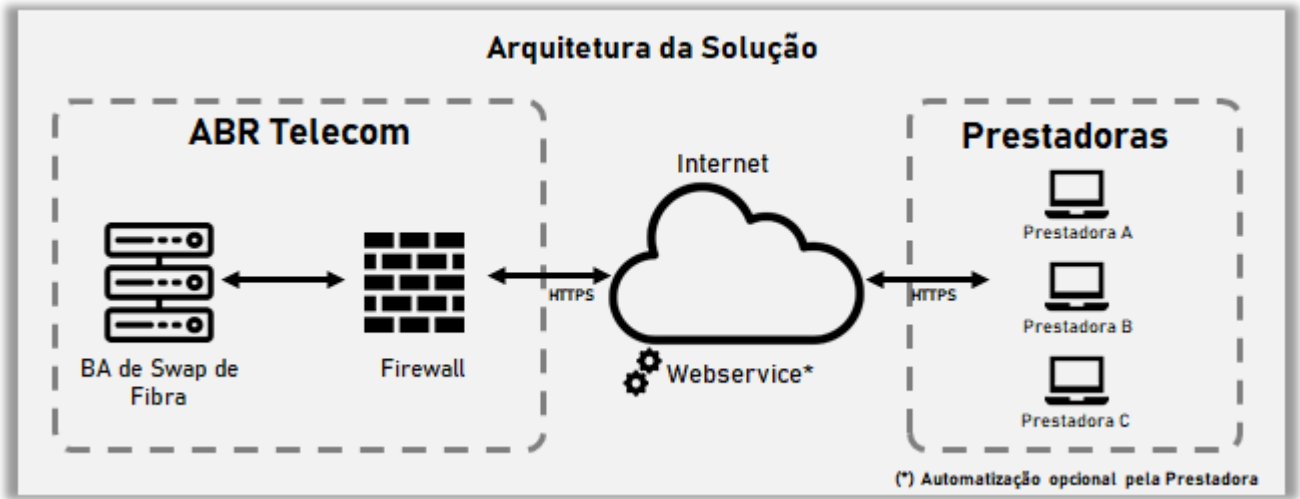
1.2. A infraestrutura da solução foi desenhada conforme a figura abaixo:



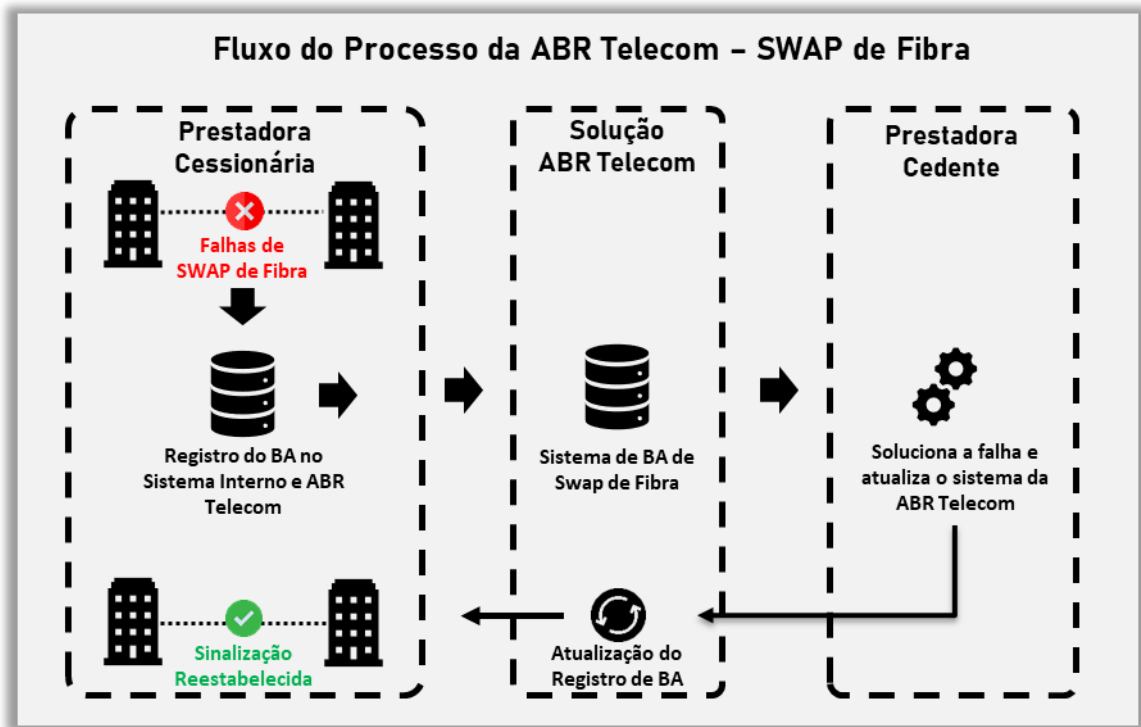
BA DE SWAP DE FIBRA

2. Macro Arquitetura da Solução

2.1. A infraestrutura da solução foi desenhada conforme a figura abaixo:



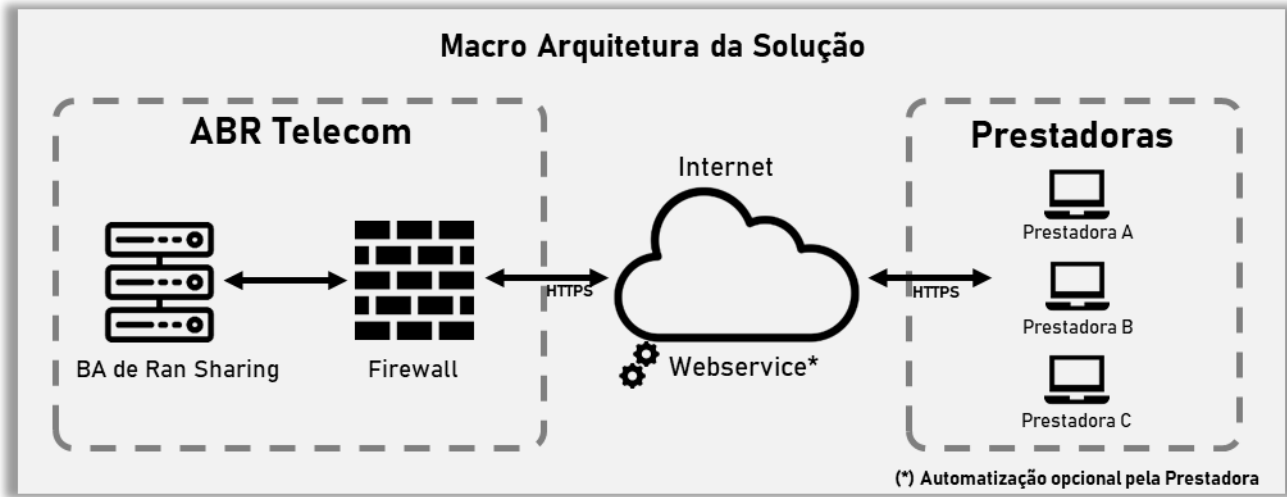
2.2. A infraestrutura da solução foi desenhada conforme a figura abaixo:



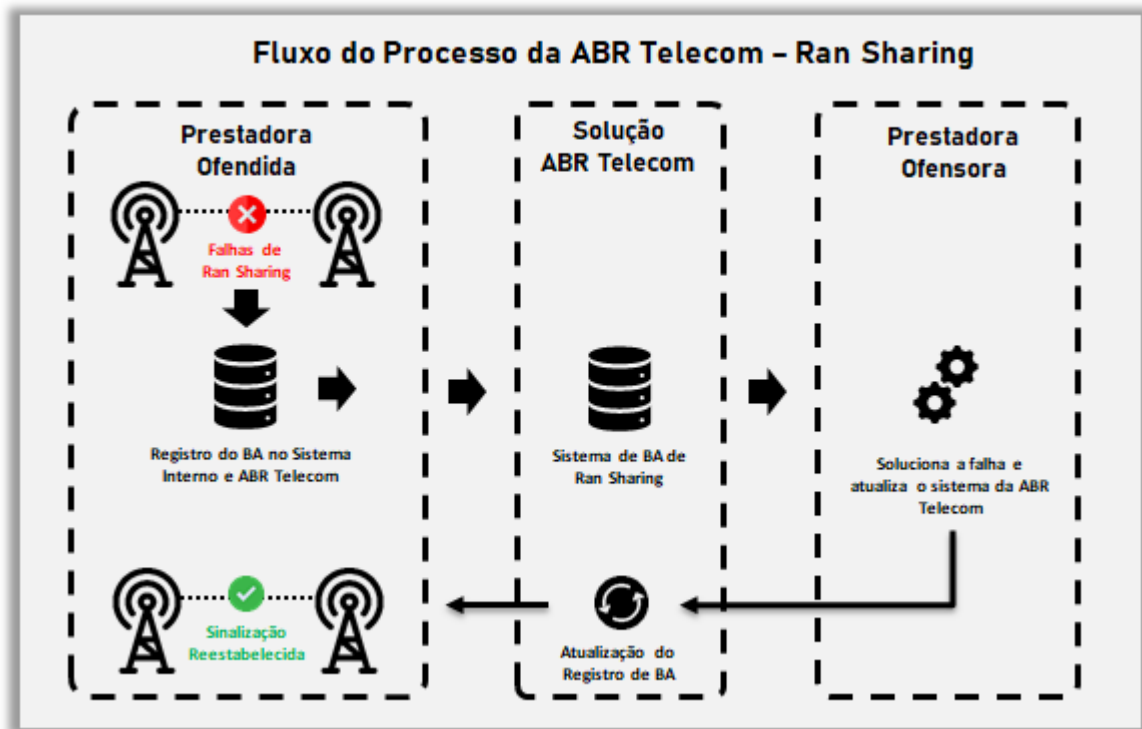
BA DE RAN SHARING

3. Macro Arquitetura da Solução

3.1. A infraestrutura da solução foi desenhada conforme a figura abaixo:



3.2. A infraestrutura da solução foi desenhada conforme a figura abaixo:





Anexo III - Acordos de Níveis de Serviço

Sistema de Gestão de BAs



Índice

1. Introdução..... 3

2. Requisitos de Desempenho comuns entre os Módulos 4

2.1. Gerência de Incidentes 4

2.2. Gerência de Mudanças 5

2.3. Gerência de Problemas 6

2.4. Gerência de Produção..... 7

3. Requisitos de Desempenho do Módulo de BAs de Interconexão 7

3.1. Gerência de Disponibilidade 7

4. Requisitos de Desempenho do Módulo de Swap 8

4.1. Gerência de Disponibilidade 8

5. Requisitos de Desempenho do Módulo do Ran Sharing..... 9

5.1. Gerência de Disponibilidade 9



1. Introdução

1.1 Os SLAs (*Service Level Agreements*) documentam um conjunto de parâmetros que serão utilizados pela **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** para monitorar a qualidade dos serviços prestados, bem como a severidade das ocorrências aos diferentes níveis: (a) produção, (b) suporte e manutenção.

1.2 Conforme modelo de compartilhamento do serviço entre as Associadas da ABR Telecom, os SLAs presentes neste contrato são equivalentes ao SLAs aplicados com o Fornecedor da Solução, não sendo replicáveis individualmente por Prestadora. Fica a **CONTRATADA** responsável por apurar, mensalmente, os SLAs junto ao Fornecedor da Solução.

1.3 Os SLAs propostos estão agrupados em 05 (cinco) grupos correlatos:

- SLAs de Disponibilidade;
- SLAs de Gerência de Incidentes;
- SLAs de Gerência de Mudanças;
- SLAs de Gerência de Problemas;
- SLAs de Produção.

1.4 Cobertura - A cobertura dos serviços prestados é no regime 24x7 para eventos associados a indisponibilidades dos serviços e cobertura de 8x5 para os demais tipos de ocorrências.

1.5 Atendimento de severidades - refere-se ao tempo que a ordem de serviço aberta pela **CONTRATANTE** deve ser atendida. Severidade refere-se ao nível de impacto e gravidade gerado por algum evento dentro do serviço:

Severidade	Tempo de solução	Aplicação
Severidade 1	05 horas (24x7)	Uma situação crítica com alto nível de impacto no negócio e sua abrangência afeta a entre 50,01% a 100% dos usuários.
Severidade 2	24 horas (8x5)	Uma situação crítica com médio nível de impacto no negócio e sua abrangência afeta entre 50,01% a 100% dos usuários ou alto nível de impacto no negócio e sua abrangência afeta até 50% dos usuários.
Severidade 3	48 horas (8x5)	Um evento com médio nível de impacto no negócio e sua abrangência afeta até 50% dos usuários ou baixo nível de impacto independente do volume de usuários.

Severidade	Tempo de solução	Aplicação
Solicitações / Dúvidas	48 horas (8x5)	Solicitações contemplando execuções de relatórios já existentes, solicitações de verificação de status, emissão de novos relatórios de média complexidade, entre outras e dúvidas sobre o serviço.

1.6 A CONTRATADA se compromete a implantar dois frameworks de Governança de TI (COBIT e ITIL Frameworks), englobando a elaboração, aprovação junto ao parceiro tecnológico e implantação dos processos de gestão aplicáveis à solução.

2. Requisitos de Desempenho comuns entre os Módulos

2.1. Gerência de Incidentes

Indicador	Meta	Unidade	Descrição	Fórmula
Resolução de incidentes (severidade 1)	95%	quantidade	Percentual de ocorrências classificadas como severidade 1 solucionadas em até 05 horas em relação ao número total de ocorrências classificadas como severidade 1 solucionadas no mês em referência.	I1
Resolução de incidentes (severidade 2)	95%	quantidade	Percentual de ocorrências classificadas como severidade 2 solucionadas em até 24 horas em relação ao número total de ocorrências classificadas como severidade 2 solucionadas no mês em referência.	I2
Resolução de incidentes (severidade 3)	95%	quantidade	Percentual de ocorrências classificadas como severidade 3 solucionadas em até 48 horas em relação ao número total de ocorrências classificadas como severidade 3 solucionadas no mês em referência.	I3
Solicitações / Dúvidas	95%	quantidade	Percentual de ocorrências classificadas como solicitações/dúvidas solucionadas em até 48 horas em relação ao número total de ocorrências classificadas como solicitações/dúvidas solucionadas no mês em referência.	I4

2.1.1. Fórmulas da classe “Gerência de Incidentes”

Fórmula	Descrição	Observações
I1	(Total de ocorrências classificadas como severidade 1 solucionadas em até 05 horas / total de ocorrências classificadas como severidade 1 solucionadas no mês em referência) x 100	N/A
I2	(Total de ocorrências classificadas como severidade 2 solucionadas em até 24 horas / total de ocorrências classificadas como severidade 2 solucionadas no mês em referência) x 100	N/A

Fórmula	Descrição	Observações
I3	(Total de ocorrências classificadas como severidade 3 solucionadas em até 48 horas / total de ocorrências classificadas como severidade 3 solucionadas no mês em referência) x 100	N/A
I4	(Total de ocorrências classificadas como solicitações e dúvidas solucionadas em até 48 horas / total de ocorrências classificadas como solicitações e dúvidas solucionadas no mês em referência) x 100	N/A

2.2. Gerência de Mudanças

Indicador	Meta	Unidade	Descrição	Fórmula
Mudanças programadas	95%	quantidade	Percentual de mudanças programadas priorizadas como programadas, normal e muito alta implantadas com sucesso conforme planejamento, que atingiram todos os requisitos e objetivos esperados em relação ao número total de mudanças programadas priorizadas como programadas, normal e muito alta implantadas no mês em referência.	M1
Mudanças emergenciais	95%	quantidade	Percentual de mudanças emergenciais implantadas com sucesso conforme planejamento, que atingiram todos os requisitos e objetivos esperados em relação ao número total de mudanças emergenciais implantadas no mês em referência.	M2
Retorno sobre demandas e mudanças programadas	95%	quantidade	Percentual de demandas e mudanças programadas priorizadas como programadas, normal e muito alta com a proposta de solução retornada em até 05 dias úteis em relação ao número total de demandas e mudanças programadas priorizadas como programadas, normal e muito alta com retorno previsto no mês em referência.	M3

2.2.1. Fórmulas da classe “Gerência de Mudanças”

Fórmula	Descrição	Observações
M1	(Total de mudanças programadas priorizadas como programadas, normal e muito alta implantadas com sucesso conforme planejamento, que atingiram todos os requisitos e objetivos esperados / total de mudanças programadas priorizadas como programadas, normal e muito alta implantadas no mês em referência) x 100	Exceção: quando houver necessidade de alteração da data de planejamento, desde que acordada antecipadamente entre as partes.
M2	(Total de mudanças emergenciais implantadas com sucesso conforme planejamento, que atingiram todos os requisitos e objetivos esperados / total de mudanças emergenciais priorizadas como emergencial implantadas no mês em referência) x 100	Exceção: quando houver necessidade de alteração da data de planejamento, desde que acordada antecipadamente entre as partes.
M3	(Total de demandas e mudanças programadas priorizadas como programadas, normal e muito alta com a proposta de solução	N/A

Fórmula	Descrição	Observações
	retornada em até 05 dias úteis / total de demandas e mudanças programadas priorizadas como programadas, normal e muito alta com retorno previsto no mês em referência) x 100	

2.3. Gerência de Problemas

Indicador	Meta	Unidade	Descrição	Fórmula
Abertura de problemas	95%	quantidade	Percentual de problemas abertos vinculados a uma ocorrência classificada como severidade 1 em relação ao número total de ocorrências classificadas como severidade 1 registradas no mês em referência.	PRB1
Determinação de causa-raiz	95%	quantidade	Percentual de problemas com determinação de causa-raiz em até 30 dias corridos em relação ao número total de problemas com determinação de causa-raiz previstos para o mês em referência.	PRB2
Definição do plano de ação	95%	quantidade	Percentual de problemas com definição do plano de ação em até 08 dias corridos após a determinação de causa-raiz em relação ao total de definições de planos de ação previstos para o mês em referência.	PRB3
Execução do plano de ação	95%	quantidade	Percentual de problemas com plano de ação executado conforme cronograma em relação ao número total de problemas com plano de ação planejado para o mês em referência.	PRB4

2.3.1. Fórmulas da classe “Gerência de Problemas”

Fórmula	Descrição	Observações
PRB1	(Total de problemas abertos vinculados a uma ocorrência classificada como severidade 1 / total de ocorrências classificadas como severidade 1 registradas no mês em referência) x 100	O prazo para registro do problema é de 02 dias úteis após a abertura da ocorrência.
PRB2	(Total de problemas com determinação de causa-raiz em até 30 dias corridos / total de problemas com determinação de causa-raiz previstos para o mês em referência) x 100	Exceção: quando a determinação do problema depender de fornecedor externo, o prazo para determinação da causa-raiz será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos.
PRB3	(Total de problemas com definição de plano de ação em até 08 dias corridos após a determinação de causa-raiz / total de definições de planos de ação previstos para o mês em referência) x 100	N/A
PRB4	(Total de problemas com plano de ação executado conforme cronograma / total de problemas com plano de ação planejado para o mês em referência) x 100	Para cada problema registrado, o cronograma de execução do plano de ação deverá ser aprovado antecipadamente entre as partes.

2.4. Gerência de Produção

Indicador	Meta	Unidade	Descrição	Fórmula
Cumprimento de prazos de entrega de relatórios	95%	quantidade	Percentual de relatórios entregues até o dia 10 do mês em relação ao total de relatórios previstos no mês em referência.	P1
Notificação de interrupção não prevista do serviço	95%	quantidade	Percentual notificações ocorridas no em até 60 minutos após o registro da ocorrência em relação ao total de notificações exigidas.	P2

2.4.1. Fórmulas da classe “Produção”

Fórmula	Descrição	Observações
P1	(Total de relatórios entregues até o dia 10 do mês / total de relatórios previstos no mês em referência) x 100	O relatório que compõe este indicador é o Relatório de fechamento de SLA mensal.
P2	(Total de notificações ocorridas em até 60 minutos após o registro da ocorrência / total de notificações exigidas no mês em referência) x 100	N/A

3. Requisitos de Desempenho do Módulo de BAs de Interconexão

3.1. Gerência de Disponibilidade

Indicador	Meta	Unidade	Descrição	Fórmula
Disponibilidade do Ambiente de Produção do Módulo de BAs de Interconexão	95%	minutos	Percentual de tempo em que o Ambiente de Produção do Módulo de BAs de Interconexão estiveram disponíveis em relação ao tempo total previsto no mês em referência.	D1
Disponibilidade do Ambiente de Homologação do Módulo de BAs de Interconexão	85%	minutos	Percentual de tempo em que Ambiente de Homologação do Módulo de BAs de Interconexão esteve disponível em relação ao tempo total previsto no mês em referência.	D2

3.1.1. Fórmulas da classe “Disponibilidade”

Fórmula	Descrição	Observações
D1	(Total de tempo de disponibilidade do serviço no mês / total de tempo previsto de disponibilidade no mês em referência) x 100	A indisponibilidade de serviço será aferida a partir do registro de incidente por quaisquer dos participantes do serviço, desde que confirmada via monitoramento ou investigação técnica. Exceção: quando ocorrer manutenção no ambiente. Cobertura: 24x7

Fórmula	Descrição	Observações
D2	(Total de tempo de disponibilidade do serviço no mês / total de tempo previsto de disponibilidade no mês em referência) x 100	A indisponibilidade de serviço será aferida a partir do registro de incidente por quaisquer dos participantes do serviço, desde que confirmada via monitoramento ou investigação técnica. Exceção: quando ocorrer manutenção no ambiente. Cobertura: 8x5

4. Requisitos de Desempenho do Módulo de Swap

4.1. Gerência de Disponibilidade

Indicador	Meta	Unidade	Descrição	Fórmula
Disponibilidade do Ambiente de Produção do Módulo de Swap	95%	minutos	Percentual de tempo em que o Ambiente de Produção do Módulo de Swap estiveram disponíveis em relação ao tempo total previsto no mês em referência.	DS1
Disponibilidade do Ambiente de Homologação do Módulo de Swap	85%	minutos	Percentual de tempo em que Ambiente de Homologação do Módulo de Swap esteve disponível em relação ao tempo total previsto no mês em referência.	DS2

4.1.1. Fórmulas da classe “Disponibilidade”

Fórmula	Descrição	Observações
DS1	(Total de tempo de disponibilidade do serviço no mês / total de tempo previsto de disponibilidade no mês em referência) x 100	A indisponibilidade de serviço será aferida a partir do registro de incidente por quaisquer dos participantes do serviço, desde que confirmada via monitoramento ou investigação técnica. Exceção: quando ocorrer manutenção no ambiente. Cobertura: 24x7
DS2	(Total de tempo de disponibilidade do serviço no mês / total de tempo previsto de disponibilidade no mês em referência) x 100	A indisponibilidade de serviço será aferida a partir do registro de incidente por quaisquer dos participantes do serviço, desde que confirmada via monitoramento ou investigação técnica. Exceção: quando ocorrer manutenção no ambiente. Cobertura: 8x5

5. Requisitos de Desempenho do Módulo do Ran Sharing

5.1. Gerência de Disponibilidade

Indicador	Meta	Unidade	Descrição	Fórmula
Disponibilidade do Ambiente de Produção do Módulo de Ran Sharing	95%	minutos	Percentual de tempo em que o Ambiente de Produção do Módulo de Ran Sharing estiveram disponíveis em relação ao tempo total previsto no mês em referência.	DRS1
Disponibilidade do Ambiente de Homologação do Módulo de Ran Sharing	85%	minutos	Percentual de tempo em que Ambiente de Homologação do Módulo de Ran Sharing esteve disponível em relação ao tempo total previsto no mês em referência.	DRS2

5.1.1. Fórmulas da classe “Disponibilidade”

Fórmula	Descrição	Observações
DRS1	(Total de tempo de disponibilidade do serviço no mês / total de tempo previsto de disponibilidade no mês em referência) x 100	A indisponibilidade de serviço será aferida a partir do registro de incidente por quaisquer dos participantes do serviço, desde que confirmada via monitoramento ou investigação técnica. Exceção: quando ocorrer manutenção no ambiente. Cobertura: 24x7
DRS2	(Total de tempo de disponibilidade do serviço no mês / total de tempo previsto de disponibilidade no mês em referência) x 100	A indisponibilidade de serviço será aferida a partir do registro de incidente por quaisquer dos participantes do serviço, desde que confirmada via monitoramento ou investigação técnica. Exceção: quando ocorrer manutenção no ambiente. Cobertura: 8x5



SGSWAP

Desenvolvimento de Sistema de Comunicação/Controle

Brasília, 26 de abril de 2016

^{DS}
CC



Documento de requisitos – SWAP FO e Alta Capacidade ($\geq 2,5G$)

Histórico

Versão	Data Versão	Descrição	Responsável	Aprovador	Data de Aprovação
1.0	03/12/2015	Requisitos Iniciais	OI		
1.1	11/03/2016	Consolidação de Requisitos	ABR Telecom		
1.2	31/03/2016	Melhor detalhamento dos Requisitos	ABR Telecom		
1.3	14/04/2016	Ajustes	ABR Telecom		
1.4	26/04/2016	Ajustes	ABR Telecom		



Índice

1.	Necessidade	4
2.	Descrição resumida da demanda.....	4
3.	Premissas e restrições.....	4
4.	Requisitos Funcionais – Sistema	4
5.	Requisitos Não Funcionais	11
6.	Identidade Visual	11
7.	Manutenção e Operação do Sistema.....	11
8.	Anexos.....	12



Documento de requisitos – SWAP FO e Alta Capacidade (≥ 2,5G)

1. Necessidade

Padronização do processo de comunicação, escalonamento e gestão entre as Prestadoras, para Falhas e Atividades Programadas referentes aos SWAPs de Fibra Óptica e Alta Capacidade (≥ 2,5G).

2. Descrição resumida da demanda

Desenvolvimento de um sistema web que permita as Prestadoras comunicar eventos, abrir TT (chamado), acompanhar o tratamento, obter informações de status, previsão e caracterização da falha, efetuar o escalonamento, validar normalização, verificar a disponibilidade, reincidências, enviar SMS e e-mail automáticos, emitir relatórios.

3. Premissas e restrições

O sistema deve ter perfis de acesso diferenciados, onde somente as Prestadoras e ABR Telecom devem ter acesso a informações de TT.

O sistema deverá contemplar backups periódicos (diários) das informações e redundância da aplicação.

4. Requisitos Funcionais – Sistema

4.1. Cadastros

4.1.1. Cadastro de Prestadora;

4.1.2. Cadastro de Usuários;

4.1.3. Cadastro de Links:

a. Cada link estará associado:

- Prestadora Cedente;
- Prestadora(s) Cessionária(s) (que utilizam o link (*swap*)).

4.1.4. Cadastro de Tipos de Falha;

4.1.5. Cadastro de SLA:

a. Cada Link de Alta Capacidade e rota de fibra terá associado a ele um SLA previamente cadastrado;

4.1.6. Cadastro de Escalonamento/contato.

4.2. Abertura de TT (Pela Prestadora que utiliza a FO):

4.2.1. Conceito

Um TT (chamado) será aberto pela Prestadora Cessionária nos casos em que esta identificar uma falha (conforme tipos de falha cadastrados) de uma determinada FO. Todas as Prestadoras cessionárias desta FO, além da Prestadora Cedente, serão notificadas da existência da falha em referência. Neste caso, todas as Prestadoras receberão a notificação com a opção de aceitar ou não a abertura automática do TT, uma vez que pode existir a situação que a Prestadora não foi afetada pela falha. Com isso, as demais Prestadoras cessionárias daquela mesma FO, poderão ter um TT aberto automaticamente (parâmetro do sistema) para esta mesma falha.

Sobre o tratamento de um chamado em aberto, caso a solução do mesmo envolva a realização de uma janela de manutenção, o mesmo não poderá ser fechado, onde deverá permanecer em aberto, porém com o SLA paralisado até que seja



Documento de requisitos – SWAP FO e Alta Capacidade (≥ 2,5G)

concluída a atividade agendada, atrelando assim o chamado ao registro de JM. Em caso de não sucesso da JM dentro do prazo estabelecido, o tempo de resolução do chamado continuará a ser contabilizado.

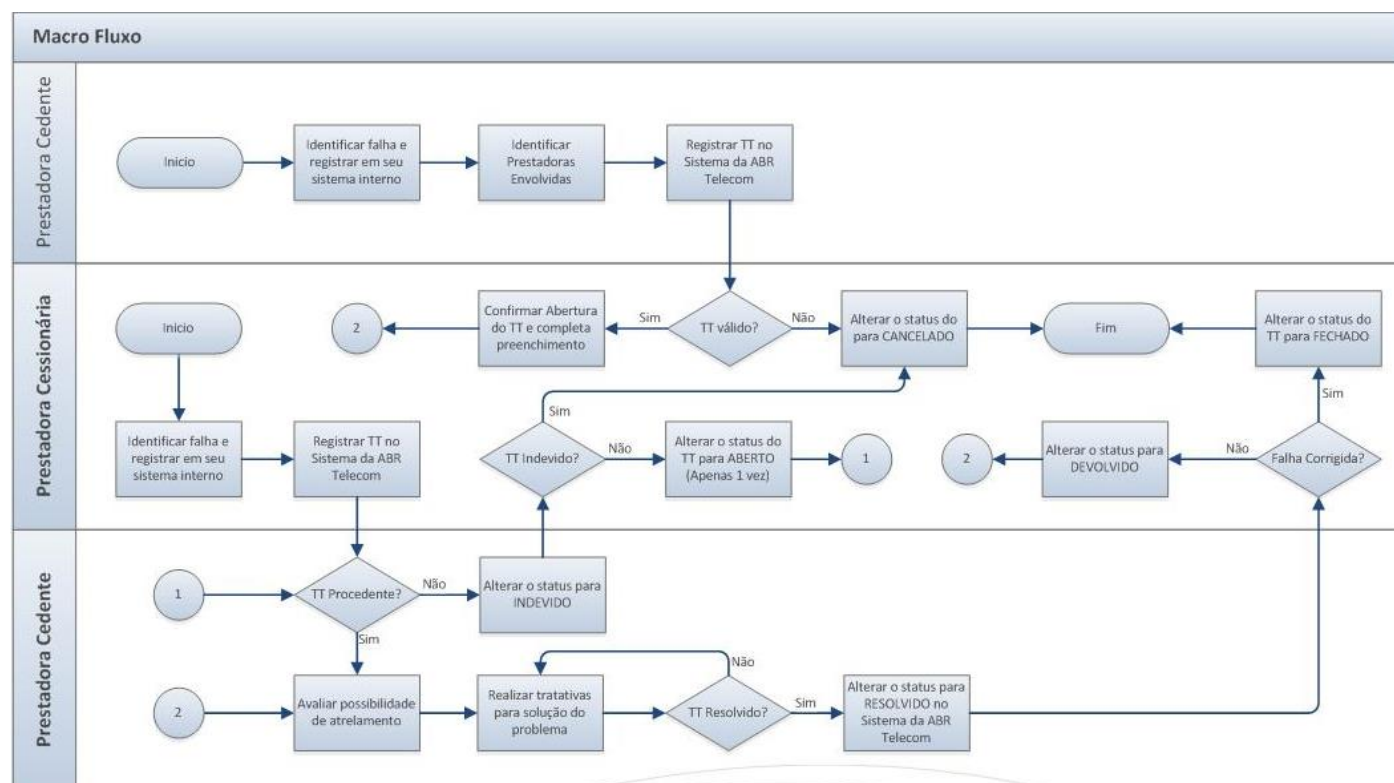
A condição acima não é prevista em contrato e dependerá do “de acordo” da Cessionária.

A partir das informações contidas no TT, nos SLAs cadastrados e conforme ciclo de vida, o sistema comunicará todas as partes envolvidas, conforme lista de escalonamento/contato cadastrado no sistema.

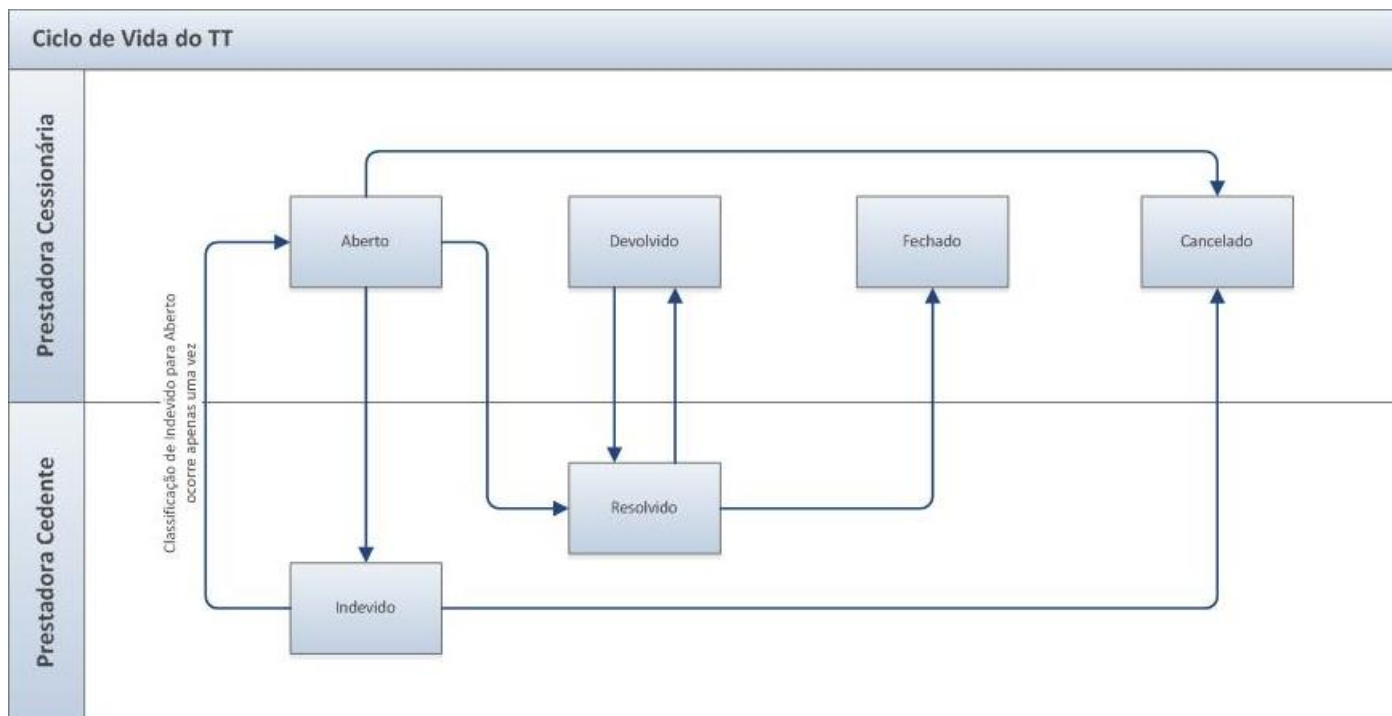
O sistema deve permitir a abertura de TT pela Cedente, comunicando a Cessionária.

Deverá ser previsto a funcionalidade que concatene um TT “mãe” aos “filhos”, onde os campos “Data/Hora da previsão de solução, Descrição da Falha, Causa, Ação de correção, Local da falha, Latitude, Longitude, Status (Conforme ciclo de vida – item 4.2.3)”, quando alterados pelo TT “mãe” exibirá um Pop-up com um “de acordo” para atualizar todos os “filhos”.

4.2.2. Macro Fluxo



4.2.3. Ciclo de Vida do TT



4.2.4. O TT deverá conter os seguintes campos:

- a) Data /Hora do Início da Anormalidade (*)
- b) Data /Hora da abertura do TT (preenchido pelo sistema)
- c) Data/Hora de promessa – de acordo com o SLA contratado (preenchido pelo sistema)
- d) Data/Hora da previsão de solução
- e) Prestadora Cedente (*)
- f) Prestadora Cessionária – (Ou todas as Prestadoras, no caso de compartilhamento de problemas em sua rede) (*)
- g) Responsável/Contato pela abertura do TT pela Cedente (*)
- h) Responsável/Contato pela abertura do TT da Cessionária
- i) Nome / Contato para teste 24h (*)
- j) UF/Localidade/Estação da Falha (*)
 - i. Designação (Label) do Circuito – Cedente
 - ii. Ponta A/B da Cedente
 - iii. Designação (Label) do Circuito - Cessionária
 - iv. Ponta A/B da Cessionária
 - v. Enlace Possui Raman: () sim () não?
- k) Tipo de Falha (*)
 - i. FO – Rompimento
 - ii. Capacidade
 - iii. Atenuação (Envio de curvas – inserir no campo Anexo)
- l) Em caso de rompimento de fibra, distância da Ponta A até o ponto de ruptura:
 - i. TX – Equipamento
 - ii. TX – Conector
 - iii. TX – Cordão
 - iv. TX – Configuração



Documento de requisitos – SWAP FO e Alta Capacidade (≥ 2,5G)

- v. Infraestrutura
- m) Em caso de falha de Capacidade terá que informar:
 - i. Degradação;
 - ii. Interrupção Total (Indisponibilidade)
- n) Descrição da Falha (*)
- o) Facilidade impactada na Prestadora Cessionária (*)
- p) Número do TT da Prestadora Cedente (*)
- q) Número do TT da Prestadora Cessionária (**)
- r) SLA Contratado
- s) Anexo(s)
- t) Data/Hora do Início do Escalonamento
- u) Nível do Escalonamento x Contato
- v) Acionamento procedente (**)
- w) Causa (**)
- x) Ação de correção (**)
- y) Local da falha (**)
- z) Latitude
- aa) Longitude
- bb) Data/Hora da Normalização (**)
- cc) Data/Hora do teste de efetividade (validação da normalização) junto a Prestadora Cessionária (**)
- dd) Responsável pelos testes na Prestadora Cedente (**)
- ee) Responsável pelos testes na Prestadora Cessionária (**)
- ff) Status (Conforme ciclo de vida – item 4.2.3)
- gg) Responsável pelo Encerramento do TT

4.2.5. Campos de replicação automática

Os campos são: Data/Hora da previsão de solução, Descrição da Falha, Causa, Ação de correção, Local da falha, Latitude, Longitude e Status.

4.2.6. Campos de preenchimento obrigatório para “Registrar o TT”

Os campos marcados com (*) acima, são de preenchimento obrigatório para abertura do TT.

4.2.7. Campos de preenchimento obrigatório para o “Encerramento do TT”

Os campos marcados com (**) são de preenchimento obrigatório para encerramento do TT.

4.2.8. Regras

- a) Após a abertura do TT o sistema deverá gerar um número sequencial e criar um “Título” caracterizando o evento: Este deverá ser formado pela seguinte sequência de campos, seguidos de hífen, até o último campo:
 - Número do TT gerado pelo Sistema
 - Prestadora Cedente
 - UF/Localidade
 - Tipo de Falha
 - Número do TT gerado pela Prestadora Cedente



Documento de requisitos – SWAP FO e Alta Capacidade (≥ 2,5G)

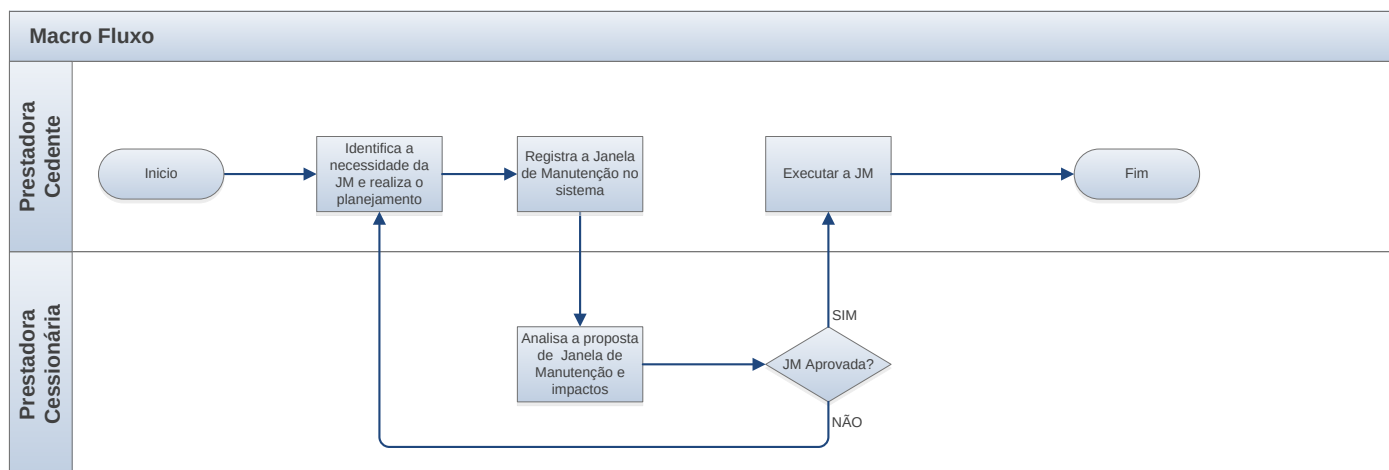
4.3. Campos da JM (Janela de Manutenção)

4.3.1. Conceito

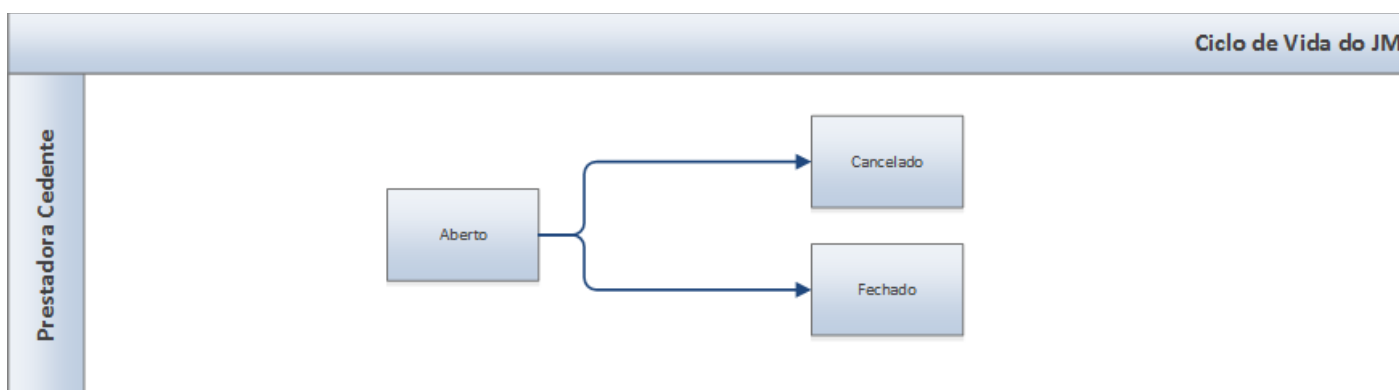
Uma Janela de Manutenção será aberta pela Prestadora Cedente nos casos de uma manutenção programada ou manutenção corretiva (emergencial). Caso exista uma JM aberta, o sistema deverá ter uma regra que inibirá a abertura de um TT atrelado a FO em referência. Imediatamente após o término da JM o sistema deverá permitir a abertura de TT em função do estouro do SLA da JM.

Toda Janela de Manutenção necessita ser aprovada pelas prestadoras cessionárias, ou seja, um de acordo. Sendo assim, o sistema deve emitir um comunicado propondo o dia/hora da JM com prazo para a aprovação de todas as Prestadoras envolvidas. Todas estando de acordo o sistema emite novo comunicado divulgado oficialmente a JM. Caso contrário um novo comunicado informando que a JM não foi aprovada e será replanejada.

4.3.2. Macro Fluxo:



4.3.3. Ciclo de Vida:



4.3.4. A JM deverá conter os seguintes campos:

- Data /Hora do Início da Anormalidade (*)
- Data /Hora da abertura da JM (preenchido pelo sistema)
- Data/Hora da previsão de solução
- Número da JM da Prestadora Cedente (*)



Documento de requisitos – SWAP FO e Alta Capacidade (≥ 2,5G)

- e) UF/Localidade/Estação da Falha (*)
 - i. Designação (Label) do Circuito – Cedente
 - ii. Ponta A/B da Cedente
 - iii. Designação (Label) do Circuito - Cessionária
 - iv. Ponta A/B da Cessionária
- f) Tipo de JM (Programada (Preventiva) ou Corretiva (Emergencial)) (*)
- g) Descrição da Ocorrência (Necessidade da JM) (*)
- h) Prestadora Cedente (*)
- i) Responsável/Contato pela abertura da JM pela Cedente (*)
- j) Descrição da JM (*)
- k) Anexo(s)
- l) Causa (**)
- m) Ação de correção (**)
- n) Data/Hora da Normalização (**)
- o) Status (Conforme ciclo de Vida – item 4.3.3)
- p) Responsável pelo Encerramento da JM (**)

4.3.5. Campos de preenchimento obrigatório para “Registrar a JM”

Os campos marcados com (*) acima, são de preenchimento obrigatório para abertura da JM.

4.3.6. Campos de preenchimento obrigatório para o “ Encerramento da JM”

Os campos marcados com (**) são de preenchimento obrigatório para encerramento da JM.

4.3.7. Regras

- a) Após a abertura da JM o sistema deverá gerar um número sequencial e criar um “Título” caracterizando o evento: Este deverá ser formado pela seguinte sequência de campos, seguidos de hífen, até o último campo:
 - Número da JM gerado pelo Sistema
 - Prestadora Cedente
 - UF/Localidade
 - Número da JM gerado pela Prestadora Cedente

4.4. Funcionalidades

4.4.1. O sistema deve:

- a) Apresentar os Eventos Abertos em uma Tela, para acompanhamento pelas Prestadoras;
- b) Permitir consulta/filtros através de cada um dos campos abaixo:
 - i. Número do (TT ou JM) gerado pelo Sistema
 - ii. Prestadora Cedente
 - iii. UF/Localidade
 - iv. Tipo de Falha
 - v. Número do (TT ou JM) gerado pela Prestadora Cedente
- c) Ter função que permita a emissão online, ou seja, acessando o sistema e escolhendo os filtros que deseja pesquisar, podendo ser realizado o download das informações em formato PDF, com as informações do TT e JM;
- d) Ter função que bloqueie o encerramento do TT caso a Cessionária não tenha validado a normalização;
- e) Ter função de tratamento de chamados reincidentes também no webservice;



Documento de requisitos – SWAP FO e Alta Capacidade (≥ 2,5G)

- f) Ter função de classificação de priorização de chamados (ex. urgente, normal, etc.);
- g) Ter função que envie automaticamente um SMS com as informações do TT e JM (abertura/atualização/normalização), para lista de distribuição cadastrada no mesmo pelas Prestadoras;
- h) Possuir um ciclo de vida dos chamados;
- i) Contemplar a integração com as plataformas de TT e Janelas de Manutenção das Prestadoras via webservice, abertura e alteração do TT e JM devem estar previstas;
- j) Possuir o cenário que a Prestadora com problemas em sua rede compartilhe com as demais. A Prestadora poderá registrar um TT, tão logo, seja identificado a falha em sua rede; (Neste caso o sistema deverá permitir o atrelamento de novos TTs ao TT aberto pela Prestadora Cedente com problemas)
- k) Caso exista uma JM programada, no período de execução da JM não poderá ser aberto TT para a FO ou Link em referência;
- l) Ter campo para cadastro do escalation das Prestadoras;
- m) Possuir um webservice de integração com as Prestadoras.

4.5. Relatórios

4.5.1. O sistema deve possibilitar a emissão dos seguintes relatórios:

- a) Relatório analítico geral:
 - TT's (chamados);
 - JM's (Janelas de Manutenção).
- b) Painel de desempenho:
 - Tempo Médio de Reparo – TMR, das Prestadoras, por rota;
 - Cálculo de disponibilidade por rota contratada;
 - Quantidade de Eventos x Mês.
- c) Causas ofensoras;
- d) Painel de chamados pendentes;
- e) O painel de desempenho e o de chamados pendentes terá links com a quantidade de TTs em questão para consulta/alteração;
- f) Outros 3 relatórios com as informações contidas da base de dados do Sistema a ser definido em tempo de projeto;
- g) O sistema deverá permitir exportar todos os tipos de relatórios existentes nos formatos CSV, HTML e PDF.

4.5.2. Informações gerais dos relatórios

Os relatórios terão sua apresentação em tela da aplicação, respeitando o conceito de identidade visual e as regras de confidencialidade de dados e informações. A primeira visão do relatório será apresentada em formato de tabela de dados, sendo paginação do relatório realizada a cada 50 linhas da tabela (Parâmetro do sistema). Na parte inferior da tabela será apresentada régua de navegação das páginas com as opções: Retroceder todas (<<), retroceder uma (<), avançar (>) e avançar todas (>>). Deverá ser apresentado o número da página atual (X) e total de páginas do relatório (Y), no formato “Página X de Y”. Deverá ter a opção do usuário informar a página que gostaria de ir. O cabeçalho dos relatórios deverá apresentar o nome do relatório, data e hora da execução e os filtros aplicados.

4.5.3. Exportação de Relatório

Função responsável pela conversão dos resultados de determinado relatório em um formato interpretado por outro aplicativo. Os tipos ou formato dos arquivos a serem gerados por esta função são: CSV, HTML e PDF. Cada relatório terá a uma opção de seleção do tipo de exportação (CSV, HTML, PDF).



Documento de requisitos – SWAP FO e Alta Capacidade (≥ 2,5G)

4.6. Escalonamento

4.6.1. Funcionalidades e regras do sistema:

- a) Possibilitar o escalonamento automático, via SMS e Email, para o escalation cadastrado, e de acordo com o SLA contratado/acordado e os registros de atualização incluídos pela Cedente no TT, iniciando quando o SLA atingir 80% e não haver registro da previsão no sistema.
- b) Alarmar para escalonamento de 2 em 2hs, após o término do SLA, com início imediatamente após o vencimento do prazo.
- c) O escalonamento está condicionado ao preenchimento do campo Data/Hora da previsão de solução, não sendo impeditivo a solicitação de priorização manual mesmo sem o estouro da previsão de solução, conforme pratica já existente entre as prestadoras.

5. Requisitos Não Funcionais

5.1. Gerais

Prover um sistema web, considerando:

- 5.1.1. Disponível na INTERNET com certificado digital (https);
- 5.1.2. Controle de acesso;
- 5.1.3. Suporte Técnico 24h, ou seja, somente para indisponibilidade do sistema ou para qualquer tipo de chamado;
- 5.1.4. Integração com outros sistemas via Soap (Abertura e alteração do TT e JM);
- 5.1.5. Comunicação de atividade programada;
- 5.1.6. O sistema deverá dispor de manual online;
- 5.1.7. Um servidor de homologação;
- 5.1.8. 140 horas/mês para melhorias no sistema, aplicadas a todos os meses do contrato;
- 5.1.9. Assegurar o SLA de 95%.

6. Identidade Visual

O sistema deve apresentar uma única identidade, transparecendo ao usuário, quando ocorrer, qualquer mudança de plataforma tecnológica, quanto aos requisitos visuais. A identidade visual deve seguir conforme anexo (Id Visual de Sistemas da ABR Telecom).

7. Manutenção e Operação do Sistema

7.1. Suporte Técnico

Ferramentas de controle de acompanhamento de chamados:

- 7.1.1. Deverá estar disponível uma ferramenta de acompanhamento de chamados.
- 7.1.2. A ferramenta de acompanhamento de chamados deverá permitir a abertura, alteração, consulta e emissão de relatórios através de browser na web.
- 7.1.3. Deverá atender a todos chamados realizados pelas Prestadoras.
- 7.1.4. O serviço deverá estar disponível na modalidade 24 x 7.



Documento de requisitos – SWAP FO e Alta Capacidade ($\geq 2,5G$)

7.2. Disponibilidade

O índice de disponibilidade da ferramenta deverá ser de 24 x 7 (95%).

8. Anexos



Id Visual de
Sistemas da ABRT



RAN Sharing 3G e 4G

Desenvolvimento de Sistema de Comunicação/Controle

Brasília, 25 de outubro de 2019

DS
CC



Documento de requisitos – *RAN Sharing* 3G e 4G

Histórico

Versão	Data Versão	Descrição	Responsável	Aprovador	Data de Aprovação
1.0	04/11/2016	Consolidação dos Requisitos Iniciais	ABR Telecom		
1.1	27/11/2016	Consolidação dos Requisitos Iniciais	ABR Telecom		
1.3	16/12/2016	Consolidação dos Requisitos Iniciais	ABR Telecom		
1.4	25/10/2019	Consolidação da Reavaliação dos Requisitos	ABR Telecom		



Documento de requisitos – *RAN Sharing* 3G e 4G

Índice

1. Necessidade	4
2. Descrição resumida da demanda.....	4
3. Premissas e restrições.....	4
4. Requisitos Funcionais – Sistema	5
5. Requisitos Não Funcionais	13
6. Identidade Visual	14
7. Manutenção e Operação do Sistema.....	14
8. Anexos.....	14



Documento de requisitos – *RAN Sharing* 3G e 4G

1. Necessidade

Realizar a integração dos sistemas de *Trouble Ticket* das Prestadoras para o *RAN Sharing*, de modo a permitir uma visão operacional e gerencial do tratamento de alarmes e falhas da rede móvel compartilhados pelas Prestadoras, abertura de BA para reclamação de clientes, desempenho e ordem de serviços.

2. Descrição resumida da demanda

Desenvolvimento de um sistema *web* que permita as Prestadoras comunicar eventos, abrir BA para reclamação de clientes, desempenho, ordem de serviço, acompanhar o tratamento, obter informações de *status*, previsão e caracterização da falha, efetuar o escalonamento, validar normalização, verificar a disponibilidade, reincidências, enviar e-mail automáticos e emitir relatórios.

3. Premissas e restrições

- O sistema deve ter perfis de acesso diferenciados, onde somente as Prestadoras e ABR Telecom devem ter acesso a informações de BA, sendo que Prestadoras podem visualizar apenas os BAs onde participa como Ofendida ou Ofensora;
- O sistema deverá contemplar *backups* periódicos (diários) das informações e redundância da aplicação;
- O sistema deverá ter um *workflow RAN Sharing* com SLA's diferenciados independente dos fluxos existentes de Portabilidade e Interconexão;
- O sistema deve prever tratamento diferenciado (SLA) entre Prestadoras e por tipo de BA;
- O BA só poderá ser registrado entre as Prestadoras que possuam pré-acordo de *RAN Sharing*, caso contrário, o BA será classificado como indevido;
- O Sistema deverá tratar os seguintes tipos de BAs: **BAs de Cliente, BAs de Desempenho, BAs de Configuração e BAs de Falha**;
- O sistema deverá prever o tratamento de Solicitação de BA de Falha. A Solicitação de "BA de Falha", será apenas uma solicitação à Prestadora Ofensora com SLA de resposta, ou seja, não seguirá o fluxo de vida normal do BA, onde a Prestadora Ofensora poderá ou não aceitar a solicitação. A partir do aceite da Ofensora, passará a contabilizar o SLA da solicitação de abertura visando tratar a referida falha. Deverá criar um painel de pendências atuais, semelhante ao painel de BAs, com a lista de todos os *tickets* (solicitações) de equipamentos em falha. O sistema deverá permitir também que as Prestadoras cadastrem os *tickets* internos (alarmes) no sistema e que deverá constar no painel com visualização das empresas impactadas. Ao abrir a solicitação de "BA de Falha" pela Ofendida, a Prestadora Ofensora poderá atrelar ao *ticket* em aberto (caso exista);
- O sistema deverá prever a criação do processo de Janela de Manutenção (JM);



Documento de requisitos – *RAN Sharing* 3G e 4G

- Restringir o encerramento dos acionamentos para solicitações da empresa Ofensora, somente para acionamentos de falha de clientes e Desempenho com e falhas e BA de Configuração ainda em análise. Entendimento do Grupo que neste caso o BA deverá seguir o fluxo de vida previsto no item 4.2.2 para o fechamento. Caso a Prestadora Ofendida não valide/recuse a solução apresentada pela Ofensora no prazo de 24 horas, o BA será fechando automaticamente.

4. Requisitos Funcionais – Sistema

4.1. Cadastros

- 4.1.1. Cadastro de Prestadora;
- 4.1.2. Cadastro de Usuários;
- 4.1.3. Cadastro de Sites via *webservice* (essa funcionalidade deve ser prevista no WS e as Prestadoras precisam enviar quais os requisitos (campos) necessário para a tabela de cadastro de Sites;
- 4.1.4. Cadastro de Tipos de Falha;
- 4.1.5. Cadastro de SLA;
- 4.1.6. Cadastro de Escalonamento/contato.

4.2. Abertura de BA (Pela Prestadora Ofendida):

4.2.1. Conceito

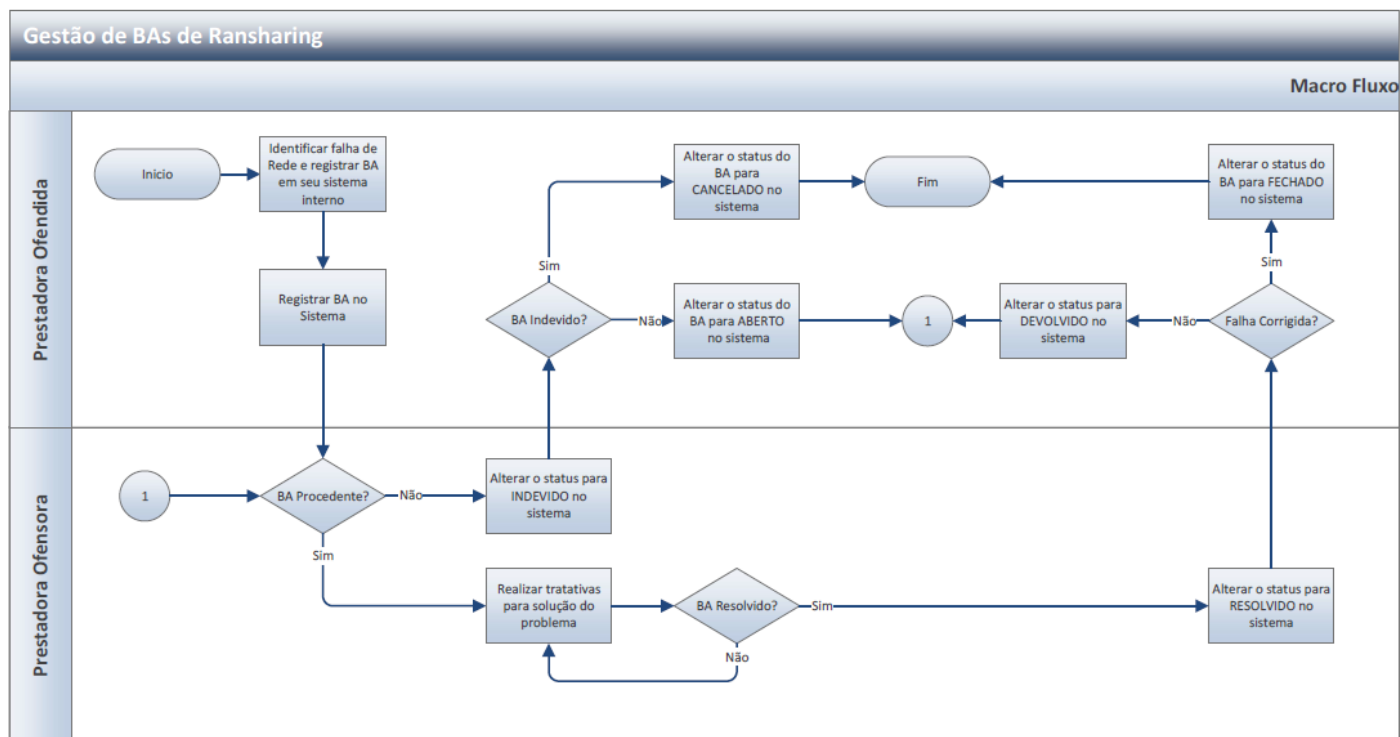
Um BA (chamado) será aberto pela Prestadora Ofendida nos casos em que esta identificar uma falha (conforme tipos de falha cadastrados).

A partir das informações contidas no BA, nos SLAs cadastrados e conforme ciclo de vida, o sistema comunicará todas as partes envolvidas, conforme lista de escalonamento/contato cadastrado no sistema.

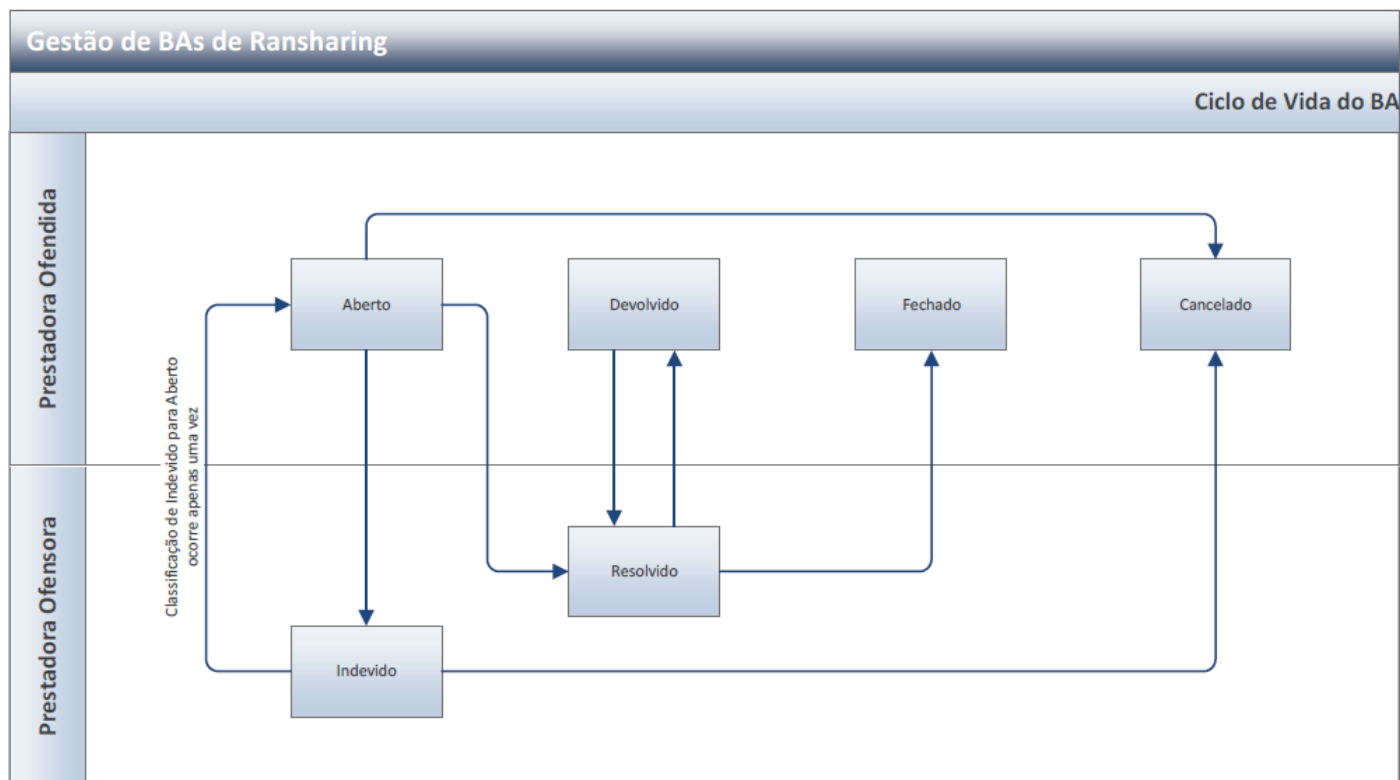
Deverá ser previsto a funcionalidade de “associação” de bilhetes vindos de diferentes Prestadoras Ofendidas que possam ter a causa sendo tratada por um BA único na Prestadora Ofensora, quando ocorrer alterações no BA único será atualizado todos os BAs associados.

Sobre o tratamento de um chamado em aberto, caso a solução do mesmo envolva a realização de uma alteração de rede programada, o mesmo não poderá ser fechado, onde deverá permanecer em aberto, porém com o SLA paralisado até que seja concluída a atividade agendada, atrelando assim o chamado ao registro da alteração de rede programada. Em caso de não sucesso da alteração de rede programada dentro do prazo estabelecido, o tempo de resolução do chamado continuará a ser contabilizado.

4.2.2. Macro Fluxo



4.2.3. Ciclo de Vida do BA





Documento de requisitos – RAN Sharing 3G e 4G

No ciclo de vida de um BA deverá ter alguns *status* para demonstrar o período em que o mesmo se encontra dentro dos procedimentos de resolução e fechamento. Poderão ser seis *status* sob responsabilidade ora da Prestadora Ofensora ora da Prestadora Ofendida.

Os *status* do BA têm o importante papel de apresentar a situação atual do BA, indicando a responsabilidade para tratativa do *status*. Pode-se classificar os 6 *status* em dois grandes grupos: “Em tratativa” ou “Finalizado”.

O ciclo de vida do BA só terminará quando tem seu *status* classificado como “Finalizado”, a saber: “Cancelado” e “Fechado”.

Os demais *status*, Aberto, Resolvido, Indevido e Devolvido, são classificados como “Em tratativa”, aguardando ações da Ofendida ou Ofensora para finalização do BA.

Descrição dos *Status*:

Aberto: Primeiro *status* assumido pelo BA após a sua criação, onde o mesmo deve ser verificado pela Prestadora Ofensora, indicando a necessidade de tratativas caso o BA seja considerado “válido”.

Indevido: A Prestadora Ofensora entende como improcedente o BA aberto, devido a inconsistências no mesmo.

Devolvido: A solução apresentada pela Ofensora não é validada pela Ofendida.

Resolvido: A Prestadora Ofensora entende que a demanda é devida e apresenta ações tomadas de resolução, aguardando aceite da Ofendida.

Fechado: A Ofendida valida a solução apresentada pela Ofensora e encerra o BA.

Cancelado: A Ofendida reconhece que o BA foi aberto indevidamente e cancela o mesmo.

4.2.4. O BA deverá conter os seguintes campos:

➤ Tipo de “BA de Desempenho”:

- a) Prestadora Ofensora (*)
- b) Prestadora Ofendida (*)
- c) Número do BA (preenchido pelo sistema)
- d) Número do BA interno da Prestadora Ofensora (**)
- e) Número do BA interno da Prestadora Ofendida (*)
- f) Nome do Site (Deverá ser preenchido como NE ID) (*)
- g) Número do BA (preenchido pelo sistema)
- h) Endereço completo (Logradouro, Número, Bairro, Cidade e UF) (*)
- i) Latitude (*)
- j) Longitude (*)
- k) Data/Hora do Início da Anormalidade (dd/mm/aaaa hh:mm, 24hrs) (*)
- l) *Status* do BA (*) (**)
- m) *Status* do SLA (on-time, vencido) (preenchido pelo sistema)
- n) Diário (campo texto livre)
- o) Previsão de Normalização (dd/mm/aaaa hh:mm, 24hrs)
- p) Data/Hora da Normalização (dd/mm/aaaa hh:mm, 24hrs) (**)
- q) Descrição da falha (combo livre) (*)
- r) Descrição da Solução (campo livre texto) (**)



Documento de requisitos – RAN Sharing 3G e 4G

s) Anexos (todos formatos *office*, todos formatos imagem, .txt, .pdf)

➤ Tipo de “BA de Configuração” (ou Ordem de serviço)

- a) Prestadora Ofensora (*)
- b) Prestadora Ofendida (*)
- c) Número do BA (preenchido pelo sistema)
- d) Número do BA interno da Prestadora Ofensora (**)
- e) Número do BA interno da Prestadora Ofendida (*)
- f) Nome do Site (Deverá ser preenchido com NE ID) (*)
- g) Descrição da solicitação(*)
- h) Impacto previsto(*)
- i) Tabela com o DE-PARA dos parâmetros envolvidos(*)
- j) Anexos (todos formatos office, todos formatos imagem, .txt, .pdf)
- k) Status do BA (*) (**)

Foi identificado que existem casos de abertura de “BA de Configuração” que existem compartilhamento entre Prestadoras. Neste caso, o BA aberto entre Prestadora A e B poderá impactar a Prestadora C. As Prestadoras deverão avaliar qual será o comportamento do sistema nestes casos e retornar parecer na **próxima reunião**.

➤ Tipo de “Solicitação de BA de Falha”:

- a) Prestadora Ofensora (*)
- b) Prestadora Ofendida (*)
- c) Nome do Site (NE ID) (Prestadora Ofensora) (*)
- d) Nome do Site (Prestadora Ofendida) (*)
- e) Terminal reclamante
- f) Terminal portado?
- g) Possui bilhete de chamada?
- h) Tecnologia impactada: 3G, 4G ou ambas (*)
- i) Criticidade (*)
- j) Urgência (*)
- k) Número do BA (preenchido pelo sistema)
- l) Número do BA interno da Prestadora Ofensora
- m) Número do BA interno da Prestadora Ofendida
- n) Endereço completo da Falha (Logradouro, Número, Bairro, Cidade, UF e CEP) (*)
- o) Latitude (*)
- p) Longitude (*)
- q) Status do BA (*) (**)
- r) Status do SLA (on-time, vencido) (preenchido pelo sistema)
- s) Campo com informações sobre a tratativa corrente (acompanhamento) (campo texto livre)
- t) Data/Hora do Início da Anormalidade (dd/mm/aaaa hh:mm, 24hrs) (*)
- u) Data/Hora da abertura do BA (dd/mm/aaaa hh:mm, 24hrs, preenchido pelo sistema)
- v) Previsão de normalização (dd/mm/aaaa hh:mm, 24hrs)
- w) Data/Hora da Normalização (dd/mm/aaaa hh:mm, 24hrs) (**)
- x) Data/Hora (dd/mm/aaaa hh:mm, 24hrs) do teste de efetividade (validação da normalização) junto a Prestadora Ofendida (**)
- y) Data/Hora do fechamento do BA (dd/mm/aaaa hh:mm, 24hrs, preenchido pelo sistema)



Documento de requisitos – RAN Sharing 3G e 4G

- z) Data/Hora do Início do Escalonamento (dd/mm/aaaa hh:mm, 24hrs)
- aa) Nível do Escalonamento x Contato
- bb) Tipo do BA: (*)
 - a. Falha
 - b. Desempenho
 - c. Alterações de rede programadas
- cc) Tipo de Falha: (*)
 - a. Site indisponível (Ex.: Interrupção total/Parcial);
 - b. Setor Fora;
 - c. Degradação;
 - d. Sinal Fraco;
 - e. Intermitência;
 - f. Reclamação de Cliente.
- dd) Descrição da falha (campo livre texto) (*)
- ee) Descrição da Solução (campo livre texto) (**)
- ff) Responsável/Contato pela abertura do BA da Ofendida (e-mail e telefone) (*)
- gg) Responsável pelos testes na Prestadora Ofensora (e-mail e telefone) (**)
- hh) Responsável pelo Encerramento do BA (e-mail e telefone) (**)
- ii) Responsável pelos testes na Prestadora Ofendida (e-mail e telefone) (**)
- jj) Informações de alarmes (quantidade e quais alarmes associados) (**)
- kk) Informações de manutenção em campo
- ll) Anexos (todos formatos office, todos formatos imagem, txt, pdf)

4.2.5. Campos de preenchimento obrigatório para “Registrar o BA”

Os campos marcados com (*) acima, são de preenchimento obrigatório para abertura do BA.

4.2.6. Campos de preenchimento obrigatório para o “ Encerramento do BA”

Os campos marcados com (**) são de preenchimento obrigatório para encerramento do BA.

4.2.7. Regras

- a) O status “cancelado” somente poderá ser utilizado pela Prestadora Ofendida;
- b) Possibilidade de reabertura do BA quando dentro do SLA pré-definido para validação da falha com o cliente.

4.3. Campos da JM (Janela de Manutenção)

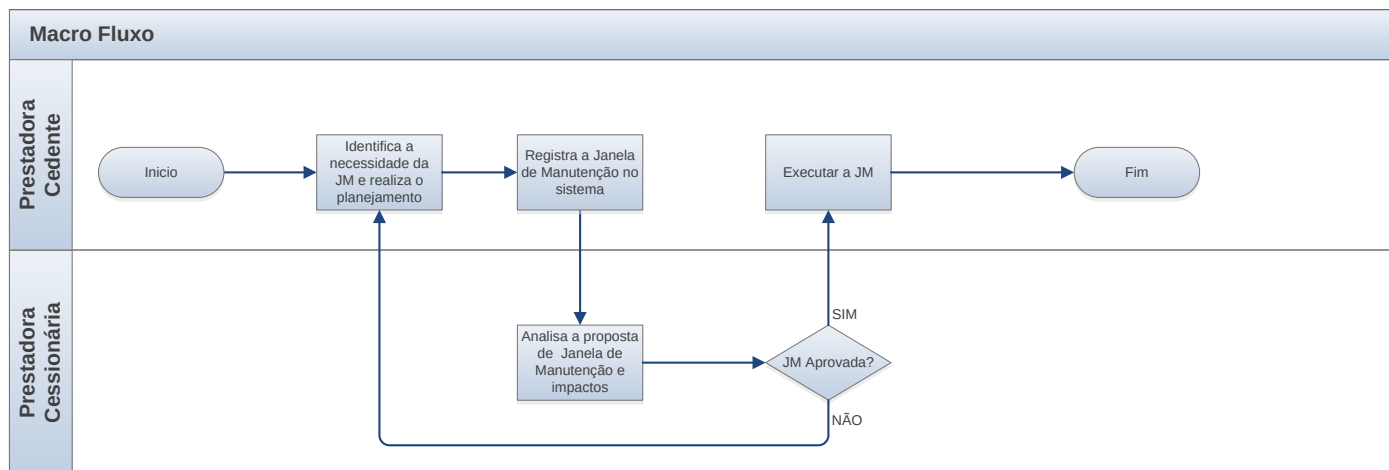
4.3.1. Conceito

Uma Janela de Manutenção será aberta pela Prestadora Ofensora nos casos de uma manutenção programada ou manutenção corretiva (emergencial).

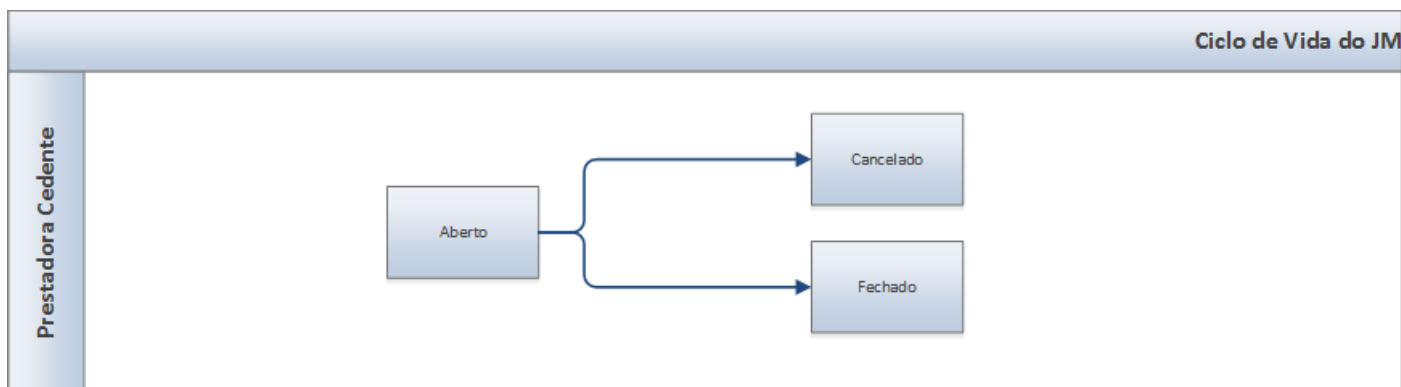
Toda Janela de Manutenção necessita ser aprovada pelas prestadoras Ofendidas, ou seja, um de acordo. Sendo assim, o sistema deve emitir um comunicado propondo o dia/hora da JM com prazo para a aprovação de todas as Prestadoras envolvidas. Todas estando de acordo o sistema emite novo comunicado divulgado oficialmente a JM. Caso contrário um novo comunicado informando que a JM não foi aprovada e será replanejada.

Caso exista uma JM aberta, o sistema deverá ter uma regra que inibirá a abertura de um BA atrelado em referência. Imediatamente após o término da JM o sistema deverá permitir a abertura de BA em função do estouro do SLA da JM.

4.3.2. Macro Fluxo:



4.3.3. Ciclo de Vida:



Inserir o status “em execução”, antes do status “fechado”

4.3.4. A JM deverá conter os seguintes campos:

- Data /Hora do Início da Anormalidade (*)
- Data /Hora da abertura da JM (preenchido pelo sistema)
- Data/Hora da previsão de solução
- Número da JM da Prestadora Ofensora (*)
- UF/Localidade (*)
- Tipo de JM (Programada (Preventiva) ou Corretiva (Emergencial)) (*)
- Descrição da Ocorrência (Necessidade da JM) (*)
- Prestadora Ofensora (*)
- Responsável/Contato pela abertura da JM pela Ofensora (*)
- Descrição da JM (*)
- Anexo(s)
- Causa (**)
- Ação de correção (**)



Documento de requisitos – RAN Sharing 3G e 4G

- n) Data/Hora da Normalização (**)
- o) *Status* (Conforme ciclo de Vida)
- p) Responsável pelo Encerramento da JM (**)

4.3.5. Campos de preenchimento obrigatório para “Registrar a JM”

Os campos marcados com (*) acima, são de preenchimento obrigatório para abertura da JM.

4.3.6. Campos de preenchimento obrigatório para o “Encerramento da JM”

Os campos marcados com (**) são de preenchimento obrigatório para encerramento da JM.

4.3.7. Funcionalidades

O sistema deve:

- a) Apresentar os Eventos Abertos em uma Tela, para acompanhamento pelas Prestadoras;
- b) Contemplar a abertura de BA por reclamação do cliente;
- c) Abertura de Ordem de Serviço
- d) Contemplar a abertura de BA por baixo desempenho:
 - i. Indicadores de tempo resolução BA.
- e) Permitir consulta/filtros através de cada um dos campos abaixo:
 - ii. Número do (BA) gerado pelo Sistema;
 - iii. Prestadora Ofensora;
 - iv. UF/Localidade;
 - v. Tipo de Falha;
 - vi. Site;
 - vii. Número BA Ofendida e Ofensora.
 - viii. Filtro por datas.
- f) Permitir anexar documentos nas extensões, todos formatos *office*, todos formatos imagem, .txt, .pdf;
- g) Ter função que permita a emissão *online*, ou seja, acessando o sistema e escolhendo os filtros que deseja pesquisar, podendo ser realizado o *download* das informações em formato PDF (demais formatados, com as informações do BA);
- h) Ter função que bloqueie o encerramento do BA caso a Ofendida não tenha validado a normalização;
- i) Ter função de tratamento de chamados reincidentes também no *webservice* (*mesmas regras*);
- j) Ter a função de buscas retroativas (por todos os campos do BA, exceto campos de texto livre);
- k) Ter função de classificação de priorização de chamados (ex. urgente, normal, etc.);
- l) Possuir um ciclo de vida dos chamados;
- m) Ter campo para cadastro do *escalation* das Prestadoras;
- n) Disparar o fluxo de escalonamento a partir dos SLAs vencidos;
- o) Possuir um *webservice* de integração com as plataformas de BA das Prestadoras:
 - ix. *WebService* de criação de BAs;
 - x. *WebService* de alteração de BAs;
 - xi. *WebService* de consulta de BAs;
 - xii. *WebService* de busca da lista de pendências de BAs;
 - xiii. *WebService* de busca da lista de BAs encerrados;
 - xiv. *WebService* de busca da lista de Prestadoras ativas;
 - xv. *WebService* de criação de BA reincidente;
 - xvi. *WebService* de consulta de todos BAs em aberto.



Documento de requisitos – *RAN Sharing* 3G e 4G

4.4. Relatórios

4.4.1. O sistema deve possibilitar a emissão dos seguintes relatórios:

- a) Relatório analítico geral:
 - Relatório com todos os BA listados com os respectivos SLA's, sem data limite de retroação obedecendo os seguintes filtros:
 - Data de abertura;
 - Operadora Ofensora;
 - Operadora Ofendida;
 - *Status*;
 - Tipo;
 - Criticidade;
 - SLA (com a informação de SEQ dentro ou fora do SLA);
 - Tempo de resolução da falha.
- b) Relatórios Quantitativos/Qualitativos
 - Relatórios sumarizados realizando agrupamentos:
 - Por data de abertura;
 - Por Ofensora;
 - Por Ofendida;
 - Por *Status*;
 - Por Tipo;
 - Criticidade.
- c) Relatório de Tramitação:
 - Demonstração dos tempos de tratativa (análise, validação, etc.), por Prestadora.
- d) Painel de desempenho:
 - Indicadores de BAs da Prestadora previstos no documento;
 - Quantidade de BAs atendidos dentro e fora do prazo;
 - Quantidade de BA/Mês;
 - Tempo médio de resolução em dias da Prestadora e Geral de todas Prestadoras.
- e) Causas ofensoras;
- f) Painel de chamados pendentes:
 - BAs pendentes de tratativas (visão Prestadora Ofendida ou Ofensora);
- g) O painel de desempenho e o de chamados pendentes terá links com a quantidade de BAs em questão para consulta/alteração;
- h) Outros 3 relatórios com as informações contidas da base de dados do Sistema a ser definido em tempo de projeto;
- i) O sistema deverá permitir exportar todos os tipos de relatórios existentes nos formatos XLS sem formatação, CSV, HTML e PDF.
- j) Relatório de Escalonamento:
 - Relatório onde a Prestadora Ofensora ou Ofendida tem a visão de todos os escalonamentos realizados automaticamente, seja como Ofensora ou Ofendida. Devendo contar data/hora do escalonamento, nível do escalonamento e contato.

4.4.2. Informações gerais dos relatórios

Os relatórios terão sua apresentação em tela da aplicação, respeitando o conceito de identidade visual e as regras de confidencialidade de dados e informações. A primeira visão do relatório será apresentada em formato de tabela de dados, sendo



Documento de requisitos – RAN Sharing 3G e 4G

paginação do relatório realizada a cada 50 linhas da tabela (Parâmetro do sistema). Na parte inferior da tabela será apresentada régua de navegação das páginas com as opções: Retroceder todas (<<), retroceder uma (<), avançar (>) e avançar todas (>>).

Deverá ser apresentado o número da página atual (X) e total de páginas do relatório (Y), no formato “Página X de Y”.

Deverá ter a opção do usuário informar a página que gostaria de ir. O cabeçalho dos relatórios deverá apresentar o nome do relatório, data e hora da execução e os filtros aplicados.

4.4.3. Exportação de Relatório

Função responsável pela conversão dos resultados de determinado relatório em um formato interpretado por outro aplicativo. Os tipos ou formato dos arquivos a serem gerados por esta função são: formatos XLS sem formatação, CSV, HTML e PDF. Cada relatório terá a uma opção de seleção do tipo de exportação (formatos XLS sem formatação, CSV, HTML, PDF).

4.5. Escalonamento

4.5.1. Funcionalidades e regras do sistema:

- a) Essa funcionalidade permite a Prestadora consultar os contatos de escalonamentos de qualquer Prestadoras cadastradas no sistema (Canal de Entrada, N1, N2, N3 e N4 (Não obrigatório));
- b) A atualização dos contatos é de responsabilidade de cada Prestadora, e somente usuários com perfil de administração podem atualizar;
- c) Possibilitar o escalonamento automático, via Email, para o *escalation* cadastrado, e de acordo com o SLA contratado/acordado;
- d) Alarmar para escalonamento de 2 em 2hs, por parâmetro, por Prestadora, após o término do SLA, com início imediatamente após o vencimento do prazo. (Ex.: Site indisponível – SLA 12 horas; Evento Massivo – SLA a ser definido; etc.);

Nota: O Processo de Escalonamento previsto no sistema, não é impeditivo de solicitações de priorização via telefone/e-mail entre as Prestadoras envolvidas.

5. Requisitos Não Funcionais

5.1. Gerais

Prover um sistema *web*, considerando:

- 5.1.1. Disponível na INTERNET com certificado digital (https);
- 5.1.2. Controle de acesso;
- 5.1.3. Suporte Técnico 24h para casos de indisponibilidade do sistema e demais tipos de chamados 8x5;
- 5.1.4. Integração com outros sistemas via Soap (Abertura e alteração do BA);
- 5.1.5. O sistema deverá dispor de manual online;
- 5.1.6. Um servidor de homologação;
- 5.1.7. 100 horas/mês para melhorias no sistema, aplicadas a todos os meses do contrato;
- 5.1.8. Assegurar o SLA de 95%.



6. Identidade Visual

O sistema deve apresentar uma única identidade, transparecendo ao usuário, quando ocorrer, qualquer mudança de plataforma tecnológica, quanto aos requisitos visuais. A identidade visual deve seguir conforme anexo (Id Visual de Sistemas da ABR Telecom).

7. Manutenção e Operação do Sistema

7.1. Suporte Técnico

Ferramentas de controle de acompanhamento de chamados:

- 7.1.1. Deverá estar disponível uma ferramenta de acompanhamento de chamados;
- 7.1.2. A ferramenta de acompanhamento de chamados deverá permitir a abertura, alteração, consulta e emissão de relatórios através de *browser* na *web*;
- 7.1.3. Deverá atender a todos chamados realizados pelas Prestadoras;
- 7.1.4. O serviço deverá estar disponível na modalidade 24 x 7.

OBS.: Deverá estar disponível Suporte Técnico por telefone.

7.2. Disponibilidade

O índice de disponibilidade da ferramenta deverá ser de 24 x 7 (95%).

8. Anexos



Id Visual de
Sistemas da ABRT

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: FD8A8D68-1CCD-45B2-9007-97C9581CD621

Status: Concluído

Assunto: 6916 - CLIENT CO - contratação BA's

Envelope fonte:

Documentar páginas: 68

Assinaturas: 5

Certificar páginas: 5

Rubrica: 15

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Luiz Flávio Vieira Godinho Segundo

ST SAI/SO AREA ISOLADA 6580

Brasília, DF 71.219-900

luizsegundo@abrtelecom.com.br

Endereço IP: 40.88.253.171

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Luiz Flávio Vieira Godinho Segundo

Local: DocuSign

09-12-2024 | 09:37

luizsegundo@abrtelecom.com.br

Eventos do signatário

Edizênia Maria Lima Passos

edipassos@abrtelecom.com.br

Assessora Jurídica

ABR Telecom

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

Rubrica


Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.252.151.19

Registro de hora e data

Enviado: 09-12-2024 | 09:45

Visualizado: 09-12-2024 | 09:51

Assinado: 09-12-2024 | 09:51

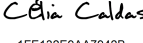
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Célia Caldas

celiacaldas@abrtelecom.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

1FE132E9AA7942B...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 191.25.224.55

Enviado: 09-12-2024 | 09:51

Visualizado: 09-12-2024 | 10:46

Assinado: 09-12-2024 | 10:47

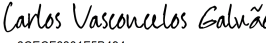
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Carlos Vasconcelos Galvão

carlosgalvao@oi.net.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

6CECF6301F5B494...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.142.89.58

Enviado: 09-12-2024 | 10:47

Visualizado: 09-12-2024 | 10:52

Assinado: 09-12-2024 | 10:52

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 09-12-2024 | 10:52

ID: 854a9130-c751-4eea-a3db-dcc721c28ba1

Ildeu Randolfo Borges Júnior

ildeu.borges@oi.net.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

E2E5FD57810E462...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.6.9.144

Enviado: 09-12-2024 | 10:47

Visualizado: 11-12-2024 | 11:10

Assinado: 11-12-2024 | 11:10

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 23-06-2022 | 10:23

ID: a4815795-8efe-4540-86ab-7da7439d5525

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Flávia Procópio Barroso flavia@abrtelecom.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by:  E51A6F908C05418... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 200.252.151.19	Enviado: 11-12-2024 11:10 Visualizado: 11-12-2024 11:37 Assinado: 11-12-2024 11:37

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 11-12-2024 | 11:37
ID: 73e38343-2321-477e-9def-ef497c05907e

WILKER MARCIUS PASSAGLI wilker@abrtelecom.com.br Diretor de Operações e Soluções Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by:  4018A1F5236E486... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 200.252.151.19	Enviado: 11-12-2024 11:10 Visualizado: 11-12-2024 11:11 Assinado: 11-12-2024 11:11
---	---	--

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 11-12-2024 | 11:11
ID: 5d7ae5be-773d-401b-b6ed-b5bf85b19a4f

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	09-12-2024 09:45
Entrega certificada	Segurança verificada	11-12-2024 11:11
Assinatura concluída	Segurança verificada	11-12-2024 11:11
Concluído	Segurança verificada	11-12-2024 11:37
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICACOES (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICACOES:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: adriele@abrtelecom.com.br

To advise ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICACOES of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at adriele@abrtelecom.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICACOES

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to adriele@abrtelecom.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICACOES

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to adrielle@abrtelecom.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICACOES as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICACOES during the course of your relationship with ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICACOES.